

Trabajo fin de grado

Estudio de la viabilidad de la computación cuántica en aplicaciones financieras



Iker González Sánchez

Escuela Politécnica Superior
Universidad Autónoma de Madrid
C/ Francisco Tomás y Valiente nº 11

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR**



Grado en Ingeniería de Textos

TRABAJO FIN DE GRADO

**Estudio de la viabilidad de la computación
cuántica en aplicaciones financieras**

Si hace falta subtítulo

**Autor: Iker González Sánchez
Tutor: Francisco Javier Gómez Arribas**

enero 2026

Todos los derechos reservados.

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la Ley, cualquier forma de reproducción, distribución comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual.

La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (*arts. 270 y sgts. del Código Penal*).

DERECHOS RESERVADOS

© 3 de Noviembre de 2017 por UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Francisco Tomás y Valiente, nº 1
Madrid, 28049
Spain

Iker González Sánchez

Estudio de la viabilidad de la computación cuántica en aplicaciones financieras

Iker González Sánchez

C\ Francisco Tomás y Valiente Nº 11

IMPRESO EN ESPAÑA – PRINTED IN SPAIN

A mis padres

*No podemos resolver problemas
pensando de la misma manera que cuando los creamos.*

Albert Einstein

PREFACIO

Este estilo de $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$ ha sido diseñado con dos propósitos. El primer propósito es el de facilitar en lo posible la escritura de trabajos de fin de grado y de máster y de tesis doctorales. En ese sentido se han diseñado un conjunto de comandos que simplifican la escritura y diseño de estos trabajos pero que reducen en cierta forma las capacidades de los paquetes de $\text{\LaTeX}$ utilizados. Sin embargo, dado que los paquetes están incluidos en esta clase, pueden utilizarse directamente y hacer diseños más complejos pero si se hace esto se recomienda mantener una estética coherente con el resto del documento.

El segundo de los propósitos es que estos documentos mantengan una estética uniforme en la Universidad Autónoma de Madrid y fomentar una imagen corporativa en documentos tan relevantes como los trabajos de fin de grado o de máster y las tesis doctorales. Por ese motivo se recomienda mantener una coherencia estética en todo momento. El diseño facilita esa coherencia pero es posible salirse del diseño si se mantiene dicha coherencia.

Como creador de este estilo espero fervientemente que al usar este estilo te sientas cómodo y te facilite la escritura de un documento que es muy relevante en esta etapa de tu vida. Para facilitártela aún más, el código fuente de este documento también está disponible en tu ordenador o en overleaf para que te sirva a modo de ejemplo.

Eloy Anguiano Rey

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar me gustaría agradecer a la Escuela Politécnica Superior por su apoyo para la creación de esta clase y que sea el formato básico para la creación de tesis, trabajos fin de grado y trabajos fin de master.

En particular quiero destacar el trabajo realizado por Fernando López-Colino por su apoyo en la comisión de imagen institucional y por sus comentarios para mejorar este estilo.

También quiero tener un recuerdo para Carmen Navarrete Navarrete dado que este estilo comencé a crearlo a partir de sus necesidades a la hora de escribir la tesis. Y por supuesto a no quiero olvidarme de mi esposa e hijos que han servido de conejillos de indias en sus correspondientes trabajos fin de master y de grado. No quiero olvidar a todos los estudiantes que me pidieron este estilo y lo han usado para presentar sus trabajos pero son muchos y podría olvidarme de alguno, por tanto, mi agradecimiento en general a todos ellos.

RESUMEN

En nuestra Escuela se producen un número considerable de documentos, tanto docentes como investigadores. Nuestros alumnos también contribuyen a esta producción a través de sus trabajos de fin de grado, máster y tesis. El objetivo de este material es facilitar la edición de todos estos documentos y a la vez fomentar nuestra imagen corporativa, facilitando la visibilidad y el reconocimiento de nuestro Centro.

En este sentido se ha intentado diseñar un estilo de $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$ que mantenga una imagen corporativa y con comandos simples que permitan mantener la imagen corporativa con la calidad necesaria sin olvidar las necesidades del autor. Para ello se han creado un conjunto de comandos simples en torno a paquetes complejos. Estos comandos permiten realizar la mayoría de las operaciones que un documento de este tipo pueda necesitar.

Así mismo se puede controlar un poco el diseño del documento a través de las opciones del estilo pero siempre manteniendo la imagen institucional.

PALABRAS CLAVE

Diseño de documento, $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$, thesis, trabajo fin de grado, trabajo fin de master

ABSTRACT

In our School a considerable number of documents are produced, as many aducational as research. Our students also contribute to this production through his final degree, master and thesis projects. The objective of this material is to facilitate the editing of all these documents and at the same time to promote our corporate image, facilitating the visibility and recognition of our center.

In this sense we have tried to design a style of $\text{\LaTeX}2_{\epsilon}$ that maintains a corporate image and with simple commands that allow to maintain the corporate image with the necessary quality without forgetting the needs of the author. For this, a set of simple commands have been created around complex packages. These commands allow you to perform most of the operations that a document of this type may need.

Likewise, you can control a little the design of the document through the options of the style but always maintaining the institutional image.

KEYWORDS

Document design, $\text{\LaTeX}2_{\epsilon}$, thesis, final degree project, final master project

ÍNDICE

1	Introducción, Motivación y Objetivos	1
1.1	Introducción	1
1.2	Motivación del Problema y Estado del Arte	1
1.2.1	Viabilidad de la Computación Cuántica en Aplicaciones Financieras: Motivación	1
1.3	Objetivos a Completar	2
1.4	Estructura del documento	2
2	Estado del Arte	3
2.1	Método Clásico	3
2.2	HRP Clásico y Variantes No-Cuánticas	3
2.3	KHRP	3
2.4	Computación Cuántica en Finanzas	4
2.5	QHRP	4
2.6	Herramientas Cuánticas Utilizadas	4
3	Análisis y Metodología	7
3.1	Representación multivariante de los activos	7
3.2	Normalización de características	7
3.3	Representación cuántica mediante matrices densidad	8
3.4	Métrica de distancia cuántica	8
3.5	Construcción y ordenamiento jerárquico	8
3.6	Visualización de la estructura del mercado	9
4	Diseño y Desarrollo	11
4.1	Implementación del análisis jerárquico cuántico	11
4.1.1	Arquitectura general del sistema	11
4.1.2	Preparación y almacenamiento de datos	11
4.1.3	Construcción del tensor de características	12
4.1.4	Estandarización y control numérico	12
4.1.5	Implementación del modelo cuántico	12
4.1.6	Cálculo de distancias y estructura jerárquica	13
4.1.7	Generación de visualizaciones	13
4.1.8	Reproducibilidad del experimento	13
4.2	Descarga y preparación de datos financieros	13

4.2.1	Descarga de datos de mercado	13
4.2.2	Gestión de errores y robustez	14
4.2.3	Almacenamiento y consolidación	14
4.2.4	Carga y sincronización de datos	14
4.2.5	Cálculo de retornos	15
4.2.6	Construcción de características económicas	15
4.2.7	Normalización por activo	15
4.2.8	Persistencia de los datos	16
5	Experimentos y Resultados	17
5.1	Experimentos	17
5.2	Resultados	17
6	Conclusiones	19
7	Estética	21
7.1	Tipo de documento	21
7.2	Gama de colores	21
7.3	Colores	22
7.4	Uso de los colores	22
8	Estructura	27
8.1	Título, autor, tutor y otras variables	27
8.2	Índices	28
8.3	Copyright, dedicatoria y cita inicial	28
8.4	Prefacio, resumen	29
8.5	Partes, capítulos	29
8.6	Glosario, acrónimos y definiciones	30
8.6.1	Glosario	30
8.6.2	Acronimos	31
8.6.3	Definiciones	31
8.7	Referencias	32
8.8	Bibliografía	32
9	Primeros pasos	33
9.1	Estructurar el documento	33
9.1.1	Organización de $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$	33
9.1.2	Organización de la documentación	33
9.1.3	Otros elementos de la estructura del documento	34
9.2	Enlazar la bibliografía	35

10 Elementos internos	37
10.1 Figuras	37
10.1.1 Gráficas	38
10.1.2 Gráficas con pgfplots	38
10.1.3 Gráficas con gnuplot	41
10.1.4 Imágenes	41
10.1.5 Diagramas de Gantt	42
10.2 Tablas	43
10.2.1 Presupuestos	44
10.3 Cuadros de texto	46
10.4 Ecuaciones	46
10.5 Código	47
10.6 Algoritmos	49
10.7 Listas	50
10.7.1 Listas tradicionales de $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$	50
10.7.2 Nuevos tipos de listas	51
10.8 Referencias internas e hiperenlaces	52
11 Compilación	53
11.1 Pdflatex	53
11.2 Arara	54
11.3 Overleaf	55
11.4 Permitir el uso de la shell al compilador	55
Apéndices	57
A Word® vs. $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$	59
A.1 Ventajas e inconvenientes de $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$	59
A.2 Ventajas e inconvenientes de Word®	59
A.3 ¿Cuál elijo?	60
B Instalación	61
B.1 Linux	61
B.2 Windows™	62
B.3 Mac OS X	62
B.4 Overleaf o ShareLatex	63
B.5 ¿Dónde está el manual?	63
B.6 Corrección ortográfica y codificación de caracteres	63
B.7 ¿Qué editor utilizo?	63

C	Paquetes incluidos	65
D	Resumen de opciones del estilo	67
E	Funciones y entornos	71
E.1	Comandos en el preámbulo	71
E.2	Commandos en el cuerpo del texto	73
E.3	Entornos	74

LISTAS

Lista de algoritmos

10.1 Ejemplo de algoritmo.	50
---------------------------------	----

Lista de códigos

10.1 Respuesta a la conexión de los usuarios.	49
10.2 Conexión TCP.	49

Lista de cuadros

10.1 Este es un cuadro de texto en el que usando el paquete lipsum se genera el texto internamente	46
11.1 Ejemplo de compilación con arara. Estos comentarios deben introducirse al principio del documento principal y permiten que arara realice las tareas indicadas en el orden que se indica.	54

Lista de ecuaciones

10.1 Esto es un ejemplo de título de ecuación incluida la propia ecuación $\sum c_{ij} = \frac{a}{\int adx} \dots$	47
10.2a Primer ejemplo de subecuación	47
10.2b Segundo ejemplo de subecuación	47

Lista de figuras

3.1 Ejemplo de uso de figure	9
3.2 Ejemplo de uso de figure	10
10.1 Ejemplo de uso de figure	37
10.2 Ejemplo de uso de figure	38
10.3 Esquemas de ejes de gráficas XY	39

10.4 Representación de expresiones matemáticas 40

10.5 Esquemas de ejes de gráficas XY 41

10.6 Ejemplo de diagrama de Gantt 43

Lista de tablas

7.1 Gammas de colores 22

7.2 Colores complementarios 23

7.3 Colores complementarios claros 23

7.4 Colores complementarios oscuros 24

10.1 Tabla de ejemplo 44

10.2 Tabla de ejemplo con subtablas 44

Lista de cuadros

INTRODUCCIÓN, MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS

1.1. Introducción

En esta sección se presenta el contexto general del trabajo. Aquí debes explicar el área de investigación o el problema que abordan. Por ejemplo:

El análisis de portafolios financieros es un área fundamental en la gestión de inversiones. Con el crecimiento de los mercados y la complejidad de los instrumentos financieros, es necesario disponer de herramientas computacionales eficientes que permitan optimizar las decisiones de inversión.

La teoría moderna de portafolios, desarrollada por Harry Markowitz en 1952, proporciona un marco matemático sólido para la selección óptima de activos. Sin embargo, los problemas de optimización resultantes pueden ser computacionalmente costosos cuando se trabaja con un gran número de activos.

1.2. Motivación del Problema y Estado del Arte

El problema de optimización de portafolios ha sido ampliamente estudiado en la literatura financiera. Sin embargo, con la llegada de la computación cuántica, surgen nuevas oportunidades para abordar estos problemas desde una perspectiva diferente.

1.2.1. Viabilidad de la Computación Cuántica en Aplicaciones Financieras: Motivación

Aquí puedes añadir detalles técnicos sobre por qué el problema es importante:

La computación cuántica emerge como una alternativa prometedora para resolver problemas de optimización complejos. Algoritmos como el QAOA (Quantum Approximate Optimization Algorithm) y VQE (Variational Quantum Eigensolver) ofrecen potencial para acelerar cálculos que serían intratables en computadores clásicos.

1.3. Objetivos a Completar

En esta sección explica POR QUÉ decidiste hacer este trabajo. ¿Qué te interesó? ¿Qué brecha de conocimiento identificaste?

1.4. Estructura del documento

El problema abordado en este trabajo es relevante por varias razones:

- 1.– **Relevancia académica:** Combina dos campos emergentes: computación cuántica y finanzas cuantitativas.
- 2.– **Aplicación práctica:** Los resultados pueden ser útiles para gestores de portafolios y analistas financieros.
- 3.– **Innovación tecnológica:** Explora el uso de tecnología cuántica para un problema clásico.

ESTADO DEL ARTE

2.1. Método Clásico

El análisis y construcción de carteras eficientes ha sido un área central en las finanzas cuantitativas desde la propuesta original de Markowitz (1952), donde se formalizó la optimización media–varianza como problema fundamental de selección de activos. A pesar de su relevancia histórica, numerosos autores han demostrado que estos modelos clásicos sufren importantes limitaciones en entornos reales: inestabilidad numérica, sensibilidad extrema al ruido en las estimaciones de la matriz de covarianza y falta de robustez en presencia de correlaciones cambiantes. Entre ellos, López de Prado destaca en [“A Robust Estimator of the Efficient Frontier”] que estos métodos suelen amplificar el error en los datos en lugar de mitigarlo, lo que provoca carteras inestables y poco realistas.

2.2. HRP Clásico y Variantes No-Cuánticas

Estas limitaciones dieron lugar al desarrollo de alternativas más robustas como el Hierarchical Risk Parity (HRP), introducido por López de Prado en 2016. HRP evita la inversión de la matriz de covarianza y utiliza en cambio técnicas de clustering jerárquico para organizar los activos según su proximidad estadística. Una vez construida la estructura jerárquica, el riesgo se reparte mediante un procedimiento de bisección recursiva que genera carteras más estables y menos sensibles al ruido. Desde su presentación, numerosas extensiones se han propuesto, incluyendo variantes con restricciones, métricas de distancia alternativas y métodos no lineales basados en kernels.

2.3. KHRP

Una de estas extensiones es el Kernel HRP (KHRP), que sustituye la correlación estándar por distancias derivadas de embeddings no lineales mediante métodos kernel como MMD o RBF. El uso de kernels permite capturar relaciones complejas entre activos que la correlación lineal no refleja adecuadamente. Trabajos recientes han mostrado que la elección de la métrica de distancia influye de forma

decisiva en la estructura jerárquica del HRP y en el rendimiento de la cartera, lo que ha impulsado la búsqueda de representaciones más expresivas.

2.4. Computación Cuántica en Finanzas

Paralelamente, la investigación en computación cuántica aplicada a las finanzas ha ganado una notable tracción en los últimos años. Los primeros trabajos, como el de Rebentrost et al. (2018), demostraron que algoritmos cuánticos como Quantum Amplitude Estimation (QAE) permiten acelerar ciertos cálculos financieros, especialmente los basados en Monte Carlo. Egger y Woerner (2019) aplicaron estas técnicas al análisis de riesgo de crédito siguiendo el marco de Basilea II, estableciendo así una conexión directa entre computación cuántica y metodologías cuantitativas tradicionales. Otros avances, como Real-QAE (Manzano et al., 2023) o el análisis del sesgo en QAE iterativa (Miyamoto, 2024), han contribuido a disponer de herramientas cuánticas más estables y adecuadas para hardware NISQ.

2.5. QHRP

En este contexto surge el trabajo más reciente de Arian et al. (2025), Quantum Hierarchical Risk Parity (QHRP), que constituye el punto central del presente Trabajo de Fin de Grado. QHRP reinterpreta la etapa fundamental del HRP, la construcción de la matriz de distancias entre activos, a través de un enfoque cuántico basado en feature maps cuánticas y matrices densidad promedio. En lugar de medir correlaciones o distancias clásicas, QHRP calcula distancias cuánticas obtenidas del grado de similitud entre estados cuánticos codificados a partir de los datos financieros. Este enfoque proporciona una métrica más rica geométricamente y potencialmente más expresiva que sus alternativas clásicas. Los autores muestran, además, que QHRP supera a HRP clásico y KHRP en términos de estabilidad, Sharpe ratio y robustez, utilizando datos reales de mercado. Otro aspecto clave del trabajo es que proporciona un repositorio GitHub con código completamente reproducible, lo que facilita su implementación y la experimentación práctica.

2.6. Herramientas Cuánticas Utilizadas

Por último, dado que QHRP se basa en técnicas cuánticas inspiradas en el modelo gate-based, la herramienta de referencia para la construcción y simulación de circuitos cuánticos es Qiskit. Esta librería de IBM se ha convertido en el estándar para la programación cuántica debido a su acceso directo a hardware real, su comunidad activa y la amplia documentación disponible. Qiskit, además, incluye módulos específicos para finanzas que implementan algoritmos como QAE o modelos de riesgo

crediticio, constituyendo un entorno adecuado para familiarizarse con los conceptos necesarios para comprender QHRP. Por este motivo, y siguiendo la práctica habitual en la comunidad, se utilizará Qiskit como entorno de simulación y experimentación cuántica en este proyecto.

ANÁLISIS Y METODOLOGÍA

En esta sección se presenta el marco metodológico empleado para analizar la estructura de dependencia entre activos financieros mediante técnicas de Hierarchical Risk Parity (HRP) y su extensión cuántica. El objetivo principal es estudiar las relaciones latentes del mercado utilizando métricas alternativas a la correlación tradicional, permitiendo una representación más rica y robusta de las interdependencias entre activos.

3.1. Representación multivariante de los activos

Cada activo financiero se representa mediante un conjunto de características económicas que describen distintos aspectos de su comportamiento dinámico. Para cada activo i se construye una matriz de observaciones:

$$\mathbf{X}_i \in \mathbb{R}^{T \times P},$$

donde T denota el número de observaciones temporales y P el número de características consideradas. En este trabajo se emplean seis características por activo, diseñadas para capturar información relacionada con retornos, volatilidad, momentum, reversión y volumen negociado.

El uso de una representación multivariante permite superar las limitaciones del enfoque clásico basado exclusivamente en la correlación de retornos, la cual es conocida por su elevada inestabilidad temporal y sensibilidad al ruido.

3.2. Normalización de características

Con el fin de garantizar una contribución equilibrada de todas las variables, las características se estandarizan de forma independiente para cada activo. Este procedimiento evita que determinadas magnitudes, como la volatilidad o el volumen, dominen el proceso de modelado y asegura la comparabilidad entre activos.

3.3. Representación cuántica mediante matrices densidad

Para modelar relaciones no lineales entre activos, cada observación multivariante se embebe en un espacio cuántico mediante un mapeo de características cuántico. A partir de dicho mapeo, cada observación queda representada como un estado cuántico puro:

$$|\psi(\mathbf{x}_i^t)\rangle.$$

Posteriormente, para cada activo se construye una matriz densidad promedio definida como:

$$\rho_i = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T |\psi(\mathbf{x}_i^t)\rangle \langle \psi(\mathbf{x}_i^t)|.$$

Esta formulación permite capturar la distribución completa de las observaciones del activo en el espacio de Hilbert, proporcionando una representación más informativa que los estadísticos clásicos de segundo orden.

3.4. Métrica de distancia cuántica

La similitud entre activos se cuantifica mediante la distancia de Frobenius entre sus matrices densidad promedio. Para dos activos i y j , dicha distancia se define como:

$$d_F(\rho_i, \rho_j) = \frac{1}{2} \sqrt{\text{Tr}[(\rho_i - \rho_j)^2]}.$$

Esta métrica proporciona una medida geométrica natural en el espacio de operadores cuánticos y permite comparar activos teniendo en cuenta la totalidad de su comportamiento multivariante.

3.5. Construcción y ordenamiento jerárquico

Las distancias cuánticas entre todos los pares de activos se organizan en una matriz de distancias simétrica. Dicha matriz se emplea como entrada para un procedimiento de clustering jerárquico basado en distancia mínima, a partir del cual se obtiene un dendrograma que describe la estructura de agrupación del mercado.

El orden de los activos se extrae de las hojas del dendrograma y se utiliza para reorganizar las matrices de distancia. Este reordenamiento no altera los valores originales, pero permite revelar patrones estructurales y agrupaciones coherentes entre activos.

3.6. Visualización de la estructura del mercado

Para analizar visualmente la estructura resultante, se representan las matrices de distancia cuántica antes y después del ordenamiento jerárquico mediante mapas de calor.

La Figura 3.1 muestra la matriz de distancia cuántica sin ordenar, en la cual no se observa una estructura aparente debido a la disposición arbitraria de los activos. Por el contrario, la Figura 3.2 presenta la misma matriz tras el ordenamiento jerárquico, donde emergen agrupaciones coherentes que reflejan similitudes estructurales entre activos.

Con el objetivo de mejorar la interpretabilidad visual, se emplea un escalado robusto de la escala de colores basado en percentiles, el cual reduce la influencia de valores extremos sin modificar la información subyacente.

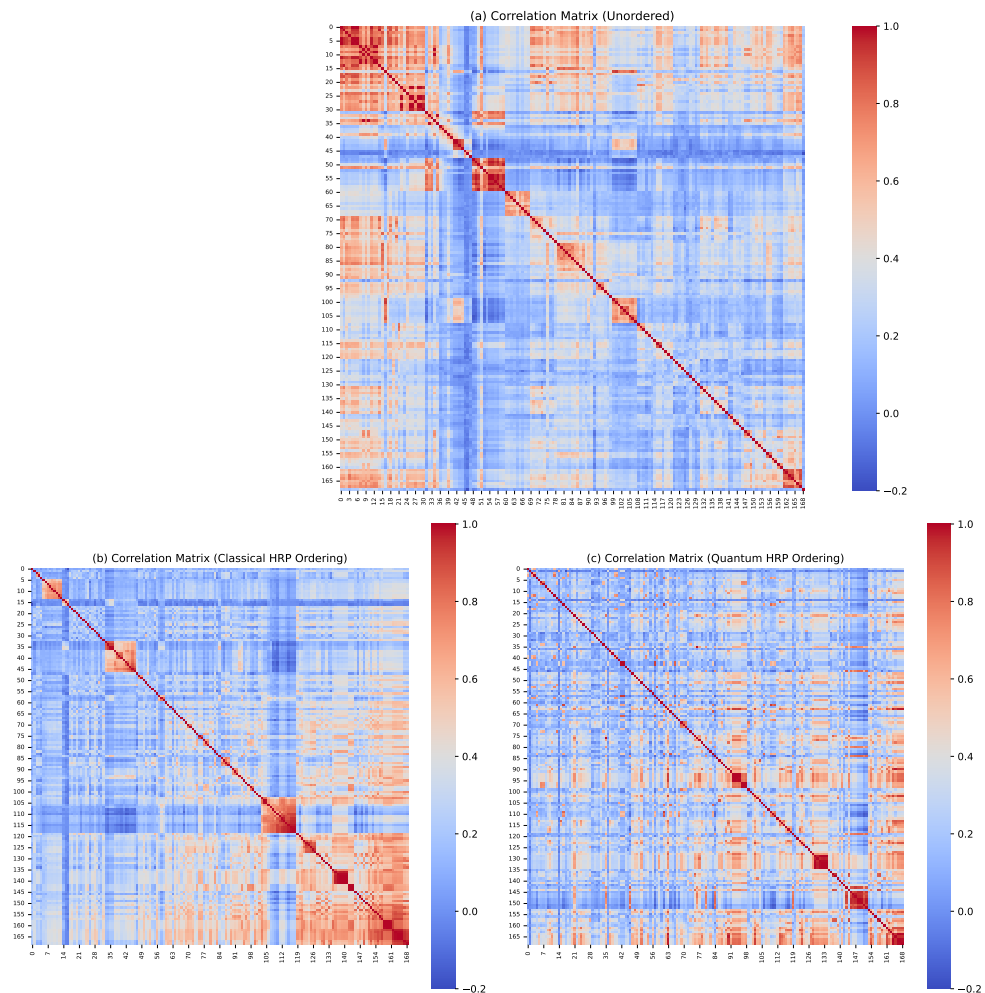


Figura 3.1: Matriz de distancia cuántica sin ordenar. La disposición arbitraria de los activos impide identificar patrones estructurales.

El contraste entre ambas representaciones permite apreciar el valor del ordenamiento jerárquico como herramienta de análisis estructural, facilitando la interpretación cualitativa de las relaciones com-

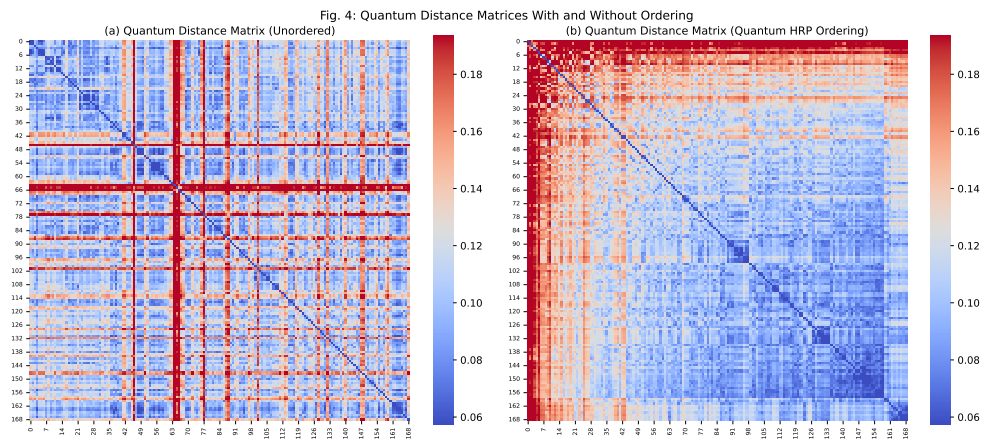


Figura 3.2: Matriz de distancia cuántica tras el ordenamiento jerárquico. El reordenamiento revela agrupaciones coherentes de activos, evidenciando la estructura latente del mercado capturada por la representación cuántica.

plejas entre activos financieros.

DISEÑO Y DESARROLLO

En este capítulo se describe la implementación técnica del sistema desarrollado, así como la estructura del código empleada para la ejecución de los distintos experimentos. Cada sección del capítulo corresponde a un bloque funcional independiente, permitiendo una descripción clara y modular del proceso de desarrollo.

4.1. Implementación del análisis jerárquico cuántico

En esta sección se detalla el diseño y desarrollo del código utilizado para la preparación de los datos, la construcción de las características económicas, la implementación del modelo cuántico y la generación de las visualizaciones analizadas en el capítulo anterior.

4.1.1. Arquitectura general del sistema

El sistema se ha diseñado siguiendo una estructura modular con el objetivo de facilitar la mantenibilidad, la escalabilidad y la reproducibilidad de los experimentos. El flujo general del proceso se divide en tres bloques principales:

- Preparación y preprocesamiento de datos.
- Implementación del modelo de análisis.
- Generación de resultados y visualizaciones.

Cada uno de estos bloques se implementa mediante scripts y cuadernos de trabajo independientes, permitiendo ejecutar y modificar cada etapa sin afectar al resto del sistema.

4.1.2. Preparación y almacenamiento de datos

Los datos financieros empleados corresponden a precios de cierre y volúmenes de negociación, almacenados en formato `parquet`. Este formato se seleccionó por su eficiencia en lectura y escritura,

así como por su adecuada integración con estructuras de datos tabulares.

Durante la carga de los datos se realiza un proceso de limpieza consistente en la eliminación de observaciones incompletas y la sincronización temporal entre precios y volúmenes, garantizando la coherencia temporal de las series utilizadas.

A partir de los precios se calculan los retornos diarios, los cuales constituyen la base para la construcción posterior de las características económicas.

4.1.3. Construcción del tensor de características

Las características se almacenan en un tensor tridimensional con dimensiones:

$$(N, T, P),$$

donde N representa el número de activos, T el número de observaciones temporales y $P = 6$ el número de características consideradas.

Para cada activo se calculan ventanas móviles asociadas a volatilidad, momentum, reversión y volumen medio, siguiendo un enfoque iterativo sobre el eje temporal. Esta estructura permite una representación homogénea de todos los activos y facilita su posterior procesamiento.

4.1.4. Estandarización y control numérico

Con el objetivo de garantizar estabilidad numérica durante las etapas posteriores del análisis, las características se estandarizan de forma independiente para cada activo y cada variable. Este procedimiento evita la dominancia de determinadas magnitudes y preserva la dinámica relativa de cada serie temporal.

La estandarización se implementa teniendo en cuenta posibles situaciones de división por cero, asegurando un comportamiento robusto del sistema ante condiciones de mercado heterogéneas.

4.1.5. Implementación del modelo cuántico

El modelo cuántico se implementa mediante circuitos parametrizados que permiten el mapeo de características clásicas al espacio cuántico. Cada observación multivariante se transforma en un estado cuántico simulado, a partir del cual se construyen matrices densidad individuales.

Para cada activo, dichas matrices se agregan mediante un promedio temporal, obteniendo una matriz densidad representativa del comportamiento global del activo. Todas las operaciones cuánticas se realizan mediante simuladores clásicos, garantizando un entorno reproducible y controlado.

4.1.6. Cálculo de distancias y estructura jerárquica

Una vez obtenidas las matrices densidad promedio, se calcula la distancia de Frobenius entre todos los pares de activos. Estas distancias se almacenan en una matriz simétrica que constituye la base del análisis jerárquico posterior.

El orden de los activos se determina mediante técnicas de clustering jerárquico, extrayendo la disposición final a partir de las hojas del dendrograma. Este orden se utiliza para reorganizar las matrices y facilitar su interpretación visual.

4.1.7. Generación de visualizaciones

Las visualizaciones se generan mediante mapas de calor que representan las matrices de distancia cuántica antes y después del ordenamiento jerárquico. Para mejorar la interpretabilidad de las figuras, se aplica un escalado robusto de la escala de colores basado en percentiles, reduciendo la influencia de valores extremos sin modificar los valores originales.

Este enfoque permite obtener representaciones gráficas claras y comparables, facilitando el análisis cualitativo de la estructura del mercado.

4.1.8. Reproducibilidad del experimento

La separación entre datos, procesamiento y visualización, junto con la estructura modular del código, garantiza la reproducibilidad del experimento. El diseño adoptado permite además la extensión del sistema a nuevos conjuntos de datos o configuraciones experimentales sin modificar la lógica central del modelo.

4.2. Descarga y preparación de datos financieros

En esta sección se describe el desarrollo de los scripts encargados de la obtención, limpieza y transformación de los datos financieros utilizados en el estudio. Este bloque constituye la base del sistema, ya que garantiza la consistencia temporal y la calidad de la información empleada en los análisis posteriores.

4.2.1. Descarga de datos de mercado

La descarga de datos se implementa mediante el script `download_prices.py`, el cual utiliza la librería `yfinance` para obtener información histórica de mercado.

El conjunto de activos incluye instrumentos representativos de distintas clases financieras, tales como:

- Índices y fondos cotizados (ETFs).
- Renta fija y materias primas.
- Acciones de gran capitalización.
- Criptomonedas.

En total se emplean más de 170 activos, reproduciendo el universo considerado en el trabajo de referencia.

El período temporal seleccionado abarca desde enero de 2005 hasta enero de 2025, permitiendo analizar múltiples ciclos de mercado y garantizando una base de datos suficientemente extensa.

4.2.2. Gestión de errores y robustez

Durante la descarga, el sistema incorpora mecanismos de tolerancia a fallos con el objetivo de evitar interrupciones del proceso. Para cada activo se realizan múltiples intentos de descarga, incluyendo pausas temporales entre solicitudes con el fin de respetar las limitaciones del proveedor de datos.

Los activos que no pueden descargarse correctamente se registran en un archivo independiente, permitiendo su posterior inspección sin afectar al resto del conjunto de datos.

4.2.3. Almacenamiento y consolidación

Una vez completada la descarga, los precios ajustados y los volúmenes de negociación se consolidan en estructuras tabulares, donde cada columna representa un activo y cada fila una fecha de negociación.

Los datos se almacenan tanto en formato `CSV` como en formato `Parquet`, seleccionándose este último como formato principal debido a su mayor eficiencia en lectura, compresión y compatibilidad con procesos posteriores.

4.2.4. Carga y sincronización de datos

El preprocesamiento inicial se realiza mediante el script `prepare_data.py`. En esta etapa se cargan los precios y volúmenes previamente descargados, eliminando observaciones incompletas y garantizando la alineación temporal entre ambas magnitudes.

Este paso asegura que todas las series utilizadas comparten exactamente el mismo índice temporal, evitando inconsistencias durante el cálculo de características.

4.2.5. Cálculo de retornos

A partir de los precios de cierre ajustados se calculan los retornos diarios, los cuales se utilizan tanto como variable de análisis directa como para la construcción de características derivadas.

Los retornos se almacenan de forma independiente para facilitar su reutilización en otros experimentos y validaciones.

4.2.6. Construcción de características económicas

Para cada activo se construye un conjunto de seis características que describen distintos aspectos de su comportamiento financiero:

- Retorno diario.
- Volatilidad histórica anualizada.
- Momentum a 14 días.
- Momentum a 60 días.
- Reversión a corto plazo.
- Volumen relativo normalizado.

Estas características se calculan mediante ventanas móviles, permitiendo capturar dinámicas de corto, medio y largo plazo.

El conjunto completo se organiza en un tensor tridimensional con dimensiones:

$$(N, T, P),$$

donde N es el número de activos, T el número de observaciones temporales y $P = 6$ el número de características por activo.

4.2.7. Normalización por activo

Con el objetivo de evitar que determinados activos dominen el análisis debido a diferencias estructurales de escala, las características se estandarizan de forma independiente para cada activo y cada variable.

Este procedimiento preserva la dinámica relativa de cada serie temporal y sigue el enfoque adoptado en el trabajo de referencia.

4.2.8. Persistencia de los datos

Finalmente, el tensor de características se almacena en formato binario (`.npy`), permitiendo una carga eficiente durante la ejecución de los modelos de análisis.

Este diseño desacopla completamente la etapa de preparación de datos del análisis posterior, facilitando la reproducibilidad y reduciendo el coste computacional de los experimentos.

EXPERIMENTOS Y RESULTADOS

5.1. Experimentos

En esta sección se presenta el contexto general del trabajo. Aquí debes explicar el área de investigación o el problema que abordan. Por ejemplo:

5.2. Resultados

El análisis de portafolios financieros es un área fundamental en la gestión de inversiones. Con

CONCLUSIONES

ESTÉTICA

La estética de este documento no debe ser modificada, ni el tipo de letra, ni los colores, ni los márgenes ni ningún otro elemento predefinido en las funciones y entornos diseñados. Si por algún motivo se tiene la necesidad de utilizar elementos externos a este estilo se recomienda hacerlo utilizando unos colores y estética similares al resto del documento. A pesar de todo hay algunos elementos estéticos que el usuario puede seleccionar.

7.1. Tipo de documento

Este estilo está diseñado para escribir tres tipos de documentos distintos que tienen pequeñas variaciones entre ellos: trabajo fin de grado, trabajo fin de máster y una doctoral. Para poder seleccionar estas variaciones es necesario indicarlo en las opciones de la clase. Estas opciones son: **tfg**, **tfm** o **thesis**. Dado que el documento que más veces va a ser generado son los trabajos fin de grado la opción por defecto es **tfg** y por tanto no es necesario indicarla. La forma de seleccionar esta opción es de la siguiente forma: `\documentclass[thesis]{tfgtfmthesisuam}`.

7.2. Gama de colores

Se dispone de una gran cantidad de gamas de colores que está diseñada utilizando los colores corporativos de cada facultad y escuela universitaria de la Universidad Autónoma de Madrid, por ello la gama de color que se debe utilizar en cada caso está relacionada con la facultad o escuela correspondiente. Así mismo se dispone de una gama propia de la universidad para casos en los que no se corresponda con la imagen corporativa asociada a una determinada facultad o escuela que es la gama asociada a la universidad.

Al igual que para el tipo de documento el color corporativo debe seleccionarse como una opción del documento. Para seleccionar la imagen corporativa genérica debe utilizarse la opción **uambased** y para seleccionar la imagen corporativa de una facultad o escuela debe utilizarse alguna de las siguientes: **cienciasbased**, **derechobased**, **economicasbased**, **enfermeriabased**, **epsbased**, **filosofiabased**,

fisioterapiabased, **medicinabased**, **profesoradobased** o **psicologiabased**. A modo de ejemplo y mezclado con la selección realizada en la sección anterior: `\documentclass[thesis,epsbased]{tfgtthesisuam}`.

7.3. Colores

El uso de los colores es muy simple, basta con usar el comando `\color{nombrecolor}`. Hay muchos colores predefinidos dependiendo de la gama de colores elegida. En la tabla 7.1 se muestran todos estos colores donde el nombre del color se construye utilizando el prefijo correspondiente a su columna, la gama de colores representado en la fila y siempre acabado con el sufijo ‘based’. Una de las columnas no tiene prefijo y se corresponde con el color institucional. Por ejemplo, el color **depsbased** sería .

	ud	vd	d		l	vl	ul	bg
uam								
ciencias								
derecho								
economicas								
enfermeria								
eps								
filosofia								
fisioterapia								
medicina								
profesorado								
psicologia								

Tabla 7.1: Gammas de colores y nombres de los colores correspondientes. El nombre del color se construye utilizando el prefijo correspondiente a su columna, la gama de colores representado en la fila y siempre acabado con el sufijo ‘based’.

Así mismo existen un conjunto de colores para cada perfil de color que pueden verse en la tabla 7.2 para los colores básicos, para los colores ‘vl’ (verylight) se pueden ver en la tabla 7.3 y para los colores ‘vd’ (verydark) se pueden ver en la tabla 7.4.

7.4. Uso de los colores

Se puede usar cualquier color usando su nombre o con el comando `\color{nombrecolor}` según corresponda. Sin embargo no se recomienda el uso de estos colores de forma aleatoria. Según la gama de colores elegida se puede usar un conjunto de colores mucho más simple y que se corresponden

	one	two	three	four	five	six	seven	eight
uam								
ciencias								
derecho								
economicas								
enfermeria								
eps								
filosofia								
fisioterapia								
medicina								
profesorado								
psicologia								

Tabla 7.2: Colores complementarios. El nombre del color se construye concatenando el nombre de la fila con el sufijo 'based' y se añade como segundo sufijo el nombre de la columna.

	one	two	three	four	five	six	seven	eight
uam								
ciencias								
derecho								
economicas								
enfermeria								
eps								
filosofia								
fisioterapia								
medicina								
profesorado								
psicologia								

Tabla 7.3: Colores complementarios claros. El nombre del color se construye concatenando el nombre de la fila con el prefijo 'vi', el sufijo 'based' y se añade como segundo sufijo el nombre de la columna.

	one	two	three	four	five	six	seven	eight
uam								
ciencias								
derecho								
economicas								
enfermeria								
eps								
filosofia								
fisioterapia								
medicina								
profesorado								
psicologia								

Tabla 7.4: Colores complementarios oscuros. El nombre del color se construye concatenando el nombre de la fila con el prefijo 'vd', el sufijo 'based' y se añade como segundo sufijo el nombre de la columna.

con los de las tablas de color de la gama elegida. Los colores tienen el nombre adecuado al entorno en el que deben ser usados. La lista de estos colores es la siguiente:

maincolor Color principal, usado en casi todos los elementos del documento que necesiten color en el texto.

dmaincolor Color principal en su versión oscura (no se usa por defecto en ningún elemento).

descriptioncolor Color que se utiliza en elemento descrito en las listas de descripción como esta, por defecto idéntico a 'maincolor'.

headfootcolor Color utilizado en las cabeceras y pies de página, por defecto idéntico a 'maincolor'.

textcolor Siempre es negro.

textboxfgcolor Color 'foreground' de los cuadros de texto.

textboxbgcolor Color 'background' de los cuadros de texto.

codefgcolor Color 'foreground' de los códigos presentados.

codebgcolor Color 'background' de los códigos presentados.

equationfgcolor Color 'foreground' de las ecuaciones.

equationbgcolor Color 'background' de las ecuaciones.

commentcolor Color de los comentarios en los códigos.

complementaryone ... complementaryeight Son los ocho colores complementarios usables en gráficos.

complementarylightone ... complementarylighteight Son los ocho colores complementarios suaves.

complementarydarkone ... complementarydarkeight Son los ocho colores complementarios oscuros.

ESTRUCTURA

En este capítulo se explican todos los elementos que conforman la estructura de un documento. Para elementos internos a la estructura como son las figuras, las tablas o las ecuaciones es necesario leer el capítulo 10. Si lo que se busca es cómo diseñar y estructurar el documento debe leer el capítulo 9.

8.1. Título, autor, tutor y otras variables

Se dispone de una colección de variables que es necesario definir en el preámbulo del texto (antes de `\begin{document}`). Estas variables permiten que el documento esté estructurado correctamente. Las variables que es obligatorio definir son las siguientes:

`\title{Valor}` 'Valor' es el título del trabajo mientras que 'valor' es el título del trabajo reducido que es el que se utilizará en los pies de página de las páginas pares pero no es necesario definirlo si el título es suficientemente corto.

`\author{Valor}` 'Valor' es el nombre del autor del documento.

`\advisor{Valor}` 'Valor' es el nombre del tutor o tutores o del director o directores.

`\levelin{Valor}` 'Valor' es el grado que se pretende obtener.

`\copyrightdate{Valor}` 'Valor' es la fecha del copyright.

También se dispone de otro conjunto de variables que no es necesario definir pero que son útiles en algunas situaciones:

`\speaker{Valor}` 'Valor' es el nombre en caso de existir. Si no existe no es necesario definir esta variable.

`\privateaddress{Valor}` 'Valor' es la dirección privada del autor. Esta variable se utiliza en el copyright y puede no definirse.

`\faculty{Valor}` 'Valor' es el nombre de la facultad o escuela pero no es necesario definirlo salvo que difiera del predefinido a través de la variable de la opción asociada a la imagen

corporativa que se explica en la sección 7.2.

\facultylogo{Valor} ‘Valor’ es el nombre del fichero con el logo de la facultad o escuela sin extensión pero no es necesario definirlo salvo que difiera del predefinido a través de la variable de la opción asociada a la imagen corporativa que se explica en la sección 7.2.

\facultylogowide{Valor} ‘Valor’ es el ancho del logo de la facultad o escuela pero no es necesario definirlo salvo que difiera del predefinido a través de la variable de la opción asociada a la imagen corporativa que se explica en la sección 7.2.

8.2. Índices

Además del tradicional índice de contenidos se disponen de otros muchos índices controlables a través de las opciones de la clase. Si se utiliza la opción **loall** se presentarán todos los índices. Por el contrario la opción **lonone** elimina todas estas listas. Si no se usa ni estas opciones ni las que se describen a continuación se presentarán todos los índices. Las siguientes opciones no se excluyen entre si de tal forma que es posible indicar varias simultáneamente:

loa Presenta la lista de algoritmos.

loc Presenta la lista de códigos.

loe Presenta la lista de ecuaciones.

lof Presenta la lista de figuras.

lot Presenta la lista de tablas.

ltb Presenta la lista de cuadros de texto.

Como norma de estilo se recomienda no añadir una lista si no tiene al menos 3 elementos aunque queda a discreción del autor.

8.3. Copyright, dedicatoria y cita inicial

El texto del copyright aparecerá siempre por defecto en el reverso de la portada, sin embargo se puede cambiar usando opciones de la clase. Estas opciones pueden tomar tres valores, **copyright**, **copyleft** y **nocopyright**. La primera de ellas muestra un texto de copyright y es el valor por defecto, la segunda un texto de copyleft y la tercera elimina el texto de copyright.

En este tipo de documentos suele hacerse una dedicatoria corta y citar alguna frase celebre. Ambas cosas se se pueden hacer con los comandos **\dedication{}** y **\famouscite{}** en el preámbulo del documento y que llevan como parámetro la dedicatoria y la cita celebre. En los fuentes de este documento se puede encontrar un ejemplo de estos dos comandos. Debido a cómo son estos comandos

no deben introducirse líneas en blanco en los textos y los saltos de línea o párrafo deberán hacerse con `\` o `\\[height]`.

8.4. Prefacio, resumen, abstract, agradecimientos y palabras clave.

Existen varios elementos previos al texto como son el abstract, el resumen, los agradecimientos y el prefacio. Suele ser habitual que todos ellos sean obligatorios salvo el prefacio. Sin embargo no aparecerán los que no se indiquen usando los comandos correspondientes. Todos ellos deberán escribirse en ficheros aparte y el parámetro de los comandos será el fichero (incluyendo el *path* relativo) sin el `.tex` del final. Los comandos son los siguientes:

`\prefacefile{fichero}` Prefacio.

`\resumenfile{fichero}` Resumen en castellano.

`\abstractfile{fichero}` Resumen en inglés.

`\ackfile{fichero}` Agradecimientos.

Todos estos comandos deben usarse en el preámbulo, antes de `\begin{document}`.

Así mismo se deben usar otros dos comandos para introducir las palabras clave al final del resumen y del abstract. Ambos comandos tienen un sólo parámetro y son las palabras clave separadas por comas. Estos comandos son `\palabrasclave{}` y `\keywords{}`. Estos comandos deben usarse al final del fichero con el resumen o con el abstract según corresponda.

8.5. Partes, capítulos, apartados, subapartados, subsubapartados, párrafos y subpárrafos

Las partes, capítulos, apartados, subapartados y demás elementos de este tipo pueden usarse de dos formas, una es la tradicional de $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$ con un parámetro opcional que se corresponde con el título de la parte, capítulo o sección que aparecerá en el índice y en las cabeceras o pies de página. El primer parámetro obligatorio será el nombre completo de la parte, capítulo o sección. El parámetro opcional sólo se utilizará si el nombre completo es demasiado largo.

La segunda forma de usarlo es idéntica a la tradicional pero añadiendo un segundo parámetro obligatorio en el que se pondrá el nombre del fichero (sin `.tex`) en el que esté el texto de esa parte, capítulo, sección, etc.

\subparagraph[shorttitle]{title}{file} Subpárrafos (no se presenta ne el índice).

\PhIndex[]{} El primer parámetro es opcional y se corresponde con el *see also*. El segundo parámetro es la palabra a indexar.

\PhSubindex[]{}{}{}{} El primer parámetro es opcional y se corresponde con el *see also*. El segundo parámetro es la palabra sobre la que se indexa y el tercero la palabra a indexar.

\PhSubsubindex[]{}{}{}{}{} El primer parámetro es opcional y se corresponde con el *see also*. El segundo y tercer parámetro es el punto de indexación y el cuarto la palabra a indexar.

8.6.2. Acronimos

Para definir un nuevo acrónimo se puede hacer en cualquier lugar del texto. Así, lo normal, es realizar la definición del acrónimo donde se use por primera vez, dicha definición será añadida a la sección de definiciones al final del texto. Para realizar la definición hay que utilizar el comando **\newacronym{label}{acron}{extended}** donde label es la etiqueta para hacer referencia al acrónimo, acron es el acrónimo en si mismo y extended es lo que significa el acrónimo.

Para hacer referencia a los acrónimos se pueden utilizar las siguientes funciones:

\ac{label} La primera vez que se use el acrónimo en el texto aparecerá en su forma extendida y entre paréntesis el acrónimo.

\acs{label} Se presenta el acrónimo.

\acl{label} Se presenta la forma extendida del acrónimo.

Un ejemplo es por ejemplo la definición de Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), que si repito aparece sólo como IEEE o puedo utilizar la forma extendida de esta forma: Institute of Electrical and Electronics Engineers. El formato corto siempre se presentará así: IEEE. Para ver ejemplos de su uso lo mejor es ver los fuentes de este manual justo en este mismo punto.

8.6.3. Definiciones

Las definiciones se realizar de forma similar a los acrónimos. La diferencia está en los comandos utilizados. En este caso el comando tiene un parámetro más en el que se introduce el elemento definido en plural y el comando a utilizar es **\newdefinition{label}{defined}{plural}{extended}**. Los comandos para referenciar la definición serán:

\dfn{label} Se pone la palabra definida.

\dfnpl{label} Se pone la palabra definida en plural.

\Dfn{label} Se pone la palabra definida en mayúscula.

\Dfnpl{label} Se pone la palabra definida en plural y mayúscula.

Es importante no poner un punto al final de la definición dado que se añade automáticamente al final de las definiciones.

Al igual que con los acrónimos voy a realizar lo mismo con las definiciones incluida la definición de acrónimo. Para ver cómo se usan es importante editar los fuentes de este documento.

8.7. Referencias

Para referenciar elementos etiquetados en el documento se pueden utilizar cualquiera de los siguientes comandos:

\ref{label} Indica la numeración del elemento indicado por la etiqueta.

\pageref{label} Es idéntico a \ref pero indicando el número de la página.

\cref, \Cref, \crefrange Comandos del paquete cleveref. En el caso de usarlos en su versión con * previenen de que sean hiperreferenciados.

Vamos a ver el uso de algunos de estos comandos en este párrafo. Como en todos los casos, se dispone de los fuentes para ver cómo se usan. Como ejemplo podemos referenciar a la sección 8.5 o sin poner a mano lo de sección se puede referenciar como apartado 8.5 o, para finalizar, indicando que está en la página 29.

El uso de los comandos del paquete cleveref pueden verse en su manual, sin embargo no es necesario que se busque dado que se dispone de un enlace a este manual en el apéndice C.

8.8. Bibliografía

Para la creación de la bibliografía se ha elegido el uso de BibTex dado que es el que permite más versatilidad a la hora de crear bibliografía.

La bibliografía siempre aparecerá al final del documento aunque es necesario configurar su funcionamiento. Para ello se utilizará el comando **\bibliographyconfig[estilo]{fichero}** que tiene un parámetro opcional que es el estilo de la bibliografía y el parámetro obligatorio es el nombre del fichero.bib en el que está la bibliografía en formato BibTex obviando la extensión de este fichero. El estilo por defecto es el siam. Por ejemplo se debe citar con el comando **\cite{label}** como en este ejemplo de cita [?] en el que se usa la etiqueta Narendra1990 que es la etiqueta asociada al artículo en el fichero .bib correspondiente.

En la mayoría de las entradas de la base de datos se puede introducir un campo **note**. Si en ese comando se indica algo como: **note = “\href{file://unfichero.pdf}{Leer}”** se puede realizar el hiperenlace al documento correspondiente almacenado junto al documento creado. También se pueden realizar enlaces a páginas web [?].

PRIMEROS PASOS

Este capítulo está dedicado a aquellos que no tienen experiencia en diseñar documentos utilizando $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$.

9.1. Estructurar el documento

A la hora de crear un documento es muy importante organizar correctamente todos los archivos que van a contener las distintas partes del documento. En este capítulo se va a presentar cómo está organizado $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$ y cómo debe ordenarse correctamente un documento con este estilo.

9.1.1. Organización de $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$

Un documento de $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$ comienza siempre por comando `\documentclass` aunque previamente puede haber comentarios previos. En ese comando siempre es necesario indicar el estilo que se va a utilizar y si es necesario las opciones modificadoras del estilo. Para este estilo y poniendo algunas opciones a modo de ejemplo podría ser: `\documentclass[epsbased,lof,loc]{tfgtfmthesisuam}`.

Tras este comando tenemos todos los comandos que deben presentarse en el preámbulo como se indica en los distintos capítulos y apartados.

Y para finalizar, el documento en sí mismo debe estar dentro del entorno **document**, es decir, el documento empezará con un `\begin{document}` y terminará con un `\end{document}`.

Como indica en otros capítulos hay una gran cantidad de variables del documento que deben estar en el preámbulo, es decir, antes de declarar el principio del documento con `\begin{document}`.

9.1.2. Organización de la documentación

Al declarar cada capítulo, apartado o subapartado el segundo parámetro determina el fichero que será utilizado para ese capítulo, apartado, etc. Por ello se recomienda organizar los distintos capítulos

o apartados en subdirectorios de forma adecuada. En este caso el nombre del fichero que se utilizará estará precedido del *path* relativo de dicho fichero al fichero principal. También puede estar precedido de un *path* absoluto. Se puede ver a modo de ejemplo cómo está estructurado este documento.

Además hay algunas funciones importantes que permiten poner los logos, imágenes, código o datos que van a ser usados en el documento en distintos directorios. Estas funciones son:

\codesdir {} Directorio donde se pondrán los códigos que se van a utilizar. Las funciones para incluir código admiten a su vez en el nombre del fichero subdirectorios de este directorio.

\logosdir {} Directorio donde se pondrán los logos que se van a utilizar. Las funciones para incluir logos admiten a su vez en el nombre del fichero subdirectorios de este directorio. Este directorio no debe indicarse si se ha instalado este estilo como parte del sistema operativo.

\graphicsdir {} Directorio donde se pondrán las imágenes que se van a utilizar. Las funciones para incluir imágenes admiten a su vez en el nombre del fichero subdirectorios de este directorio.

\datadir {} Directorio donde se pondrán los datos para ser graficados. Las funciones para crear gráficas **no** admiten en el nombre del fichero subdirectorios de este directorio.

La función para determinar dónde están los logos no debe ser usada si este estilo ha sido instalado en el sistema operativo, sin embargo sí es necesario si este estilo es usado en un directorio de usuario y los logos se ponen en un directorio distinto del del documento principal. En cualquier caso si no se indica ninguno de estos directorios, todos estos elementos deberán estar en el mismo directorio donde está el documento principal que es el mismo donde debe realizarse la compilación.

9.1.3. Otros elementos de la estructura del documento

Cuando se compila el documento a PDF existe una serie de valores que aparecen en los metadatos de dicho fichero. Para controlar estos datos es necesario ejecutar la función **\pdfmetavalues** que tiene cuatro parámetros obligatorios. El primero es el autor del documento, el segundo el título, el tercero el tipo de documento y el cuarto una serie de palabras clave separadas por comas. por ejemplo: **\pdfmetavalues{Eloy Anguiano Rey}{Manual de la clase LaTeX2e tfgtfmthesisuam}{Tesis}{manual, tfgtfmthesisuam, TFG, TFM, Tesis}**.

De igual forma hay un recuadro en la portada en la que se puede poner información variada. Típica esta información será la escuela o facultad, la dirección, teléfono, email, etc. Para definir el contenido de este recuadro hay que utilizar la función **\coverdata** que sólo tiene un parámetro, el texto a incluir en ese recuadro en el que es necesario indicar cada final de línea con un ****.

9.2. Enlazar la bibliografía

El formato de bibliografía para este estilo siempre debe ser `BIBTEX`. Este formato de bibliografía puede crearse con múltiples programas o exportarse desde programas de gestión bibliográfica on line como Mendeley. Algo interesante del formato bibliográfico es que sólo se pondrán en la bibliografía los artículos libros o webs que hayan sido referenciados en el texto y lo hará en el orden correcto de acuerdo con el estilo de bibliografía elegido. Por tanto, en los programas de gestión bibliográfica basta con exportar a formato `BIBTEX` toda la bibliografía.

ELEMENTOS INTERNOS

En $\text{\LaTeX}2_{\epsilon}$ se denomina entorno flotante a aquel en el que es el compilador el que decide el lugar más conveniente para situarlos. Por eso es importante que todos estos elementos tengan una etiqueta (*label*) y que en el texto sean referenciados. Nunca hay que utilizar las expresiones ‘La siguiente figura ...’ o ‘La siguiente tabla ...’ sino que hay que utilizar expresiones como ‘En la figura 1.3’ o ‘En la tabla 2.7’. Para ello es necesario utilizar el comando **\ref** como se indica en la sección 10.8. Muchos de los elementos vistos en este capítulo son entornos flotantes y es necesario tenerlo en cuenta a la hora de diseñar. Cuando corresponda se indicará si el elemento es flotante o no lo es.

10.1. Figuras

Con el fin de simplificar el uso de las figuras se ha definido un conjunto de funciones y modificado el entorno **figure**. Las figuras son elementos flotantes. Dentro de estos entornos se pueden incluir imágenes, gráficas o diagramas de Gantt. El entorno tiene tres parámetros. El primero es opcional y es el pie de figura para la lista de figuras. Al ser opcional debe ir entre corchetes y no es necesario indicarlo, se utilizará el pie de figura si no se indica este parámetro. El segundo parámetro es la etiqueta para posteriores referencias. El tercero es el pie de figura. En la figura 10.1 se puede ver su uso.



Figura 10.1: Figura de ejemplo creada a partir del código

Con este estilo, dentro de cada figura se pueden crear subfiguras con el comando **\subfigure** que tiene tres parámetros. El primero es opcional y por tanto, si existe, irá entre corchetes y es la etiqueta para ser referenciado y se puede dejar vacío, el segundo es el pie de subfigura que se añade a la numeración en letras latinas que ya crea automáticamente el comando (puede dejarse vacío). El

tercero es el elemento que va a estar dentro de la subfigura. En la figura 10.2 puede verse un ejemplo y se puede ver su uso en los fuentes de este documento.



Figura 10.2: Figura de ejemplo. El pie de figura debe ser suficientemente explicativo y con el tamaño que haga falta mientras que el de las subfiguras debe reducirse al mínimo y hacer referencia a las figuras en este pie de figura, como por ejemplo haciendo referencia a la figura 10.2(b)

Para organizar las subfiguras se pueden utilizar saltos de párrafo, saltos de línea u, horizontalmente con los comandos `\quad`, `\qquad` o `\hspace*{espacio}`.

10.1.1. Gráficas

La creación de gráficas científicas es uno de los elementos más complejos a la hora de crear un documento científico. Utilizando el paquete de $\text{\LaTeX 2}_{\epsilon}$ **pgfplots** es relativamente sencillo. Sin embargo, aún así este paquete es demasiado complejo. Para simplificar su uso se han creado un conjunto de entornos y funciones con el fin de facilitar esta tarea en la mayoría de los casos.

Otro paquete de gráficas disponible es el **gnuplottex** que permite diseñar gráficas utilizando **gnuplot**. En este caso también se aportan algunos entornos y funciones para simplificar su uso.

En cualquier caso el autor puede acudir a estos paquetes directamente si esta clase no le aporta la funcionalidad necesaria. Este es un elemento que permanece en desarrollo y el autor debería estar atento a los cambios en futuras versiones.

10.1.2. Gráficas con pgfplots

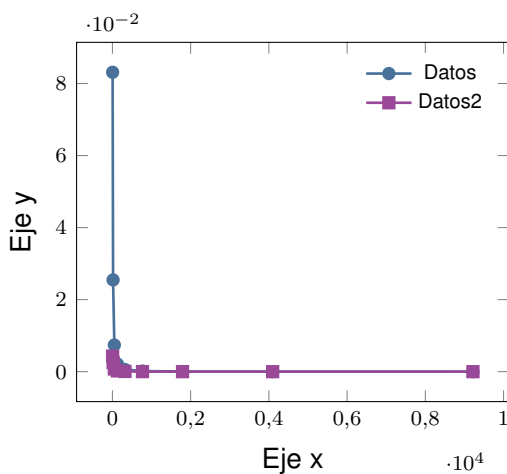
Gráficas xy

Tipo de gráfica

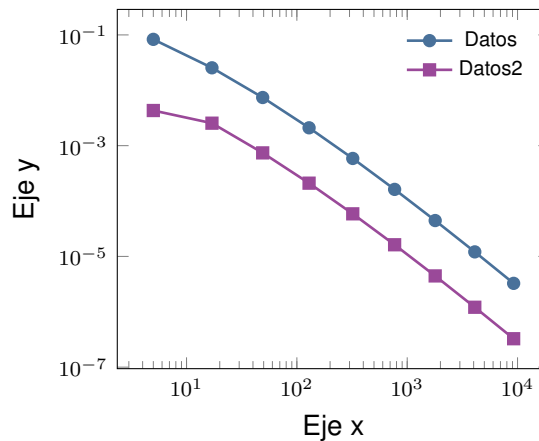
Para crear una gráfica xy lo primero que es necesario es definir los ejes y títulos. Para ello se pueden utilizar distintos entornos dependiendo del tipo de ejes a utilizar, sin embargo todos los entornos tienen los mismos cinco parámetros que son, por este orden, el título de la gráfica, el título del eje x, el título

del eje y y el ancho y el alto de la gráfica.

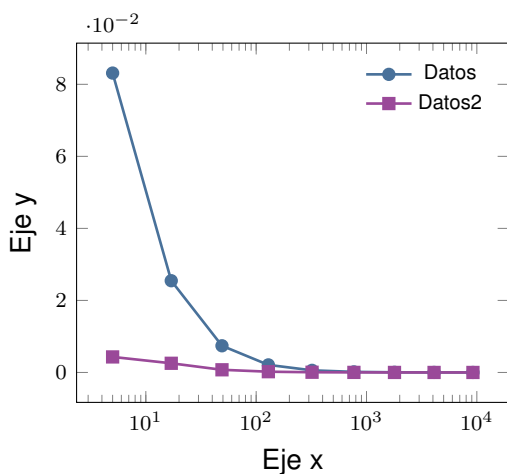
Los entornos disponibles son los siguientes: **xyplot**, **semilogxplot**, **semilogyplot** y **loglogplot**. En la figura 10.3 pueden verse los distintos esquemas.



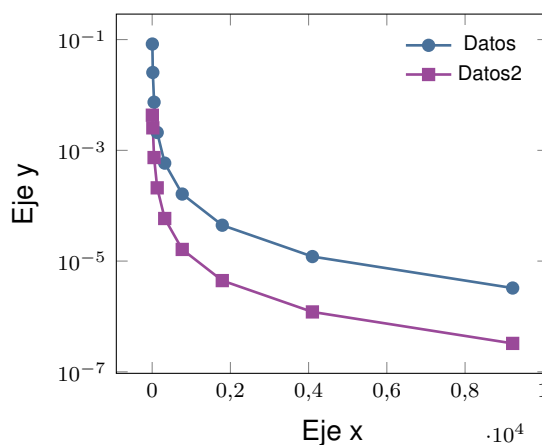
(a) xyplot



(b) loglogplot



(c) semilogxplot



(d) semilogyplot

Figura 10.3: En esta figura se pueden ver los resultados de aplicar los distintos entornos de gráficas xy.

Datos

Para presentar los datos se tienen tres funciones posibles, ambas con dos parámetros, el primero es el nombre completo del fichero con los datos y el segundo es la etiqueta que van a tener estos datos. Los ficheros de datos son ficheros con dos columnas de valores y la primera fila es siempre una fila de etiquetas. Aunque estas etiquetas no se usan, el paquete utilizado permite operaciones de representación muy complejas con los datos y con ficheros con más de dos columnas de datos, para simplificar los comandos se ha preferido hacer así. Si se desea algo más fino y complejo es necesario

utilizar los comandos del paquete **pgfplots**.

Los comandos existentes son:

\plotdata{file}{label} Pone los puntos asociados a los datos. El tipo de marca y el color los selecciona la función internamente.

\plotline{file}{label} Une con una recta los puntos asociados a los datos. El color los selecciona la función internamente.

\plotline{file}{label} Es la combinación de los dos anteriores.

Expresiones matemáticas

Para representar expresiones matemáticas se dispone de la función **\plotfunction[n-samples] {expresion}{label}{xmin}{xmax}**. El primero es un parámetro opcional y por tanto debe ir entre corchetes si es que se pone; este parámetro es el número de muestreos de la función utilizados. Por otro lado 'label' es la etiqueta en la gráfica y 'xmin' y 'xmax' es el rango que se va a utilizar para la gráfica en x. Las funciones que se pueden utilizar en la expresión son un poco limitadas e incluyen -, *, /, abs, round, floor, mod, <, >, max, min, sin, cos, tan, deg (conversión de radianes a grados), rad (conversión de grados a radianes), atan, asin, acos, cot, sec, cosec, exp, ln, sqrt, ^ (potencia), ! (factorial), rand (aleatorio entre -1 y 1), rnd (aleatorio entre 0 y 1); sqrt, las constantes pi y e; las conversiones de formato numérico hex, Hex, oct, bin y algunas funciones más. Las funciones trigonométricas funcionan en grados.

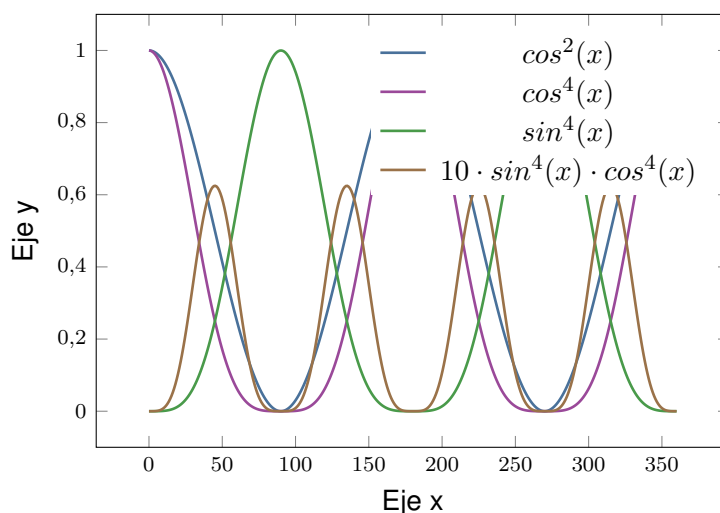


Figura 10.4: En esta figura se pueden ver los resultados de representar varias expresiones matemáticas.

10.1.3. Gráficas con gnuplot

Para realizar gráficas también se puede utilizar gnuplots, sin embargo tiene varias restricciones y es que la compilación debe hacerse en un ordenador y no se puede hacer en overleaf. Así mismo hay que permitir que pdflatex escape a la terminal con la opción de compilación **-shell-escape** o poner la opción de **shell** en la compilación con arara. Así mismo es necesario poner en la declaración de la clase la opción **gnuplots** al principio del documento. Si no se pone la opción, en el texto aparecerá un error en lugar de la gráfica. Para introducir código gnuplot se utiliza el entorno **gnuplot** que tiene un parámetro opcional que se recomienda que valga **terminal=epslatex**, sin embargo pueden utilizarse otros valores según se indica en el manual del paquete gnuplottex.

Un ejemplo del resultado puede verse en la figura 10.5 y, por supuesto, puede verse el código en los fuentes de este documento.

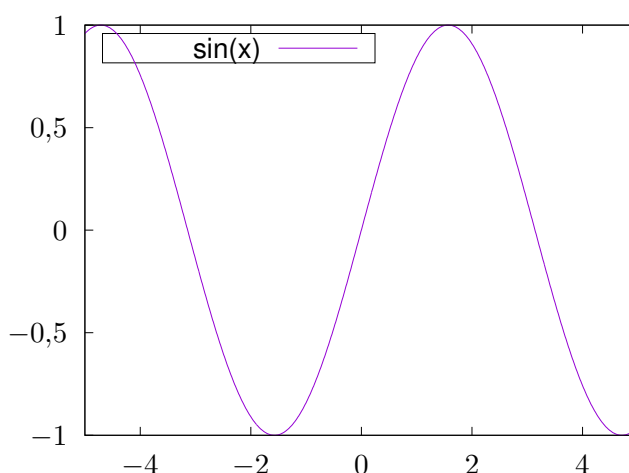


Figura 10.5: En esta figura se pueden ver los resultados de aplicar los distintos entornos de gráficas xy.

10.1.4. Imágenes

Como elemento previo es interesante recordar la resolución mínima necesaria de una imagen para ser impresa correctamente. Una resolución mínima implica 120 puntos por centímetro (o lo que es lo mismo 300 ppp). Es decir, si vamos a presentar una imagen con pixel cuadrado con un ancho de 12 cm en el papel deberá tener como mínimo $120 \times 12 = 1440$ puntos. Cualquier imágenes con una resolución inferior no se verá con la nitidez adecuada. Por otro lado, para una resolución de impresión con calidad fotográfica de 1200 ppp, o lo que es lo mismo 480 puntos por centímetro la resolución necesaria para el caso anterior sería $480 \times 12 = 5760$ puntos, sin embargo resoluciones tan altas si se tienen muchas imágenes se puede relentizar mucho la compilación del documento.

Para introducir una imagen se utiliza la función `\image` que tiene tres parámetros obligatorios de los cuales los dos primeros se pueden dejar vacíos. el primer parámetro es el ancho de la imagen; el segundo es la altura de la imagen y el tercero es el nombre de la imagen sin extensión. Se admiten múltiples formatos de ficheros entre los que se incluyen JPG, GIF y PNG. Si se deja vacío el ancho o el alto, la dimensión no definida se calcula internamente para mantener la relación de aspecto original. Si se dejan los dos vacíos la imagen utiliza el 90 % del ancho del texto y la altura se calcula para mantener la relación de aspecto. Un del uso de este comando puede verse en el código de las figuras 10.1 y 10.2.

Además se dispone de un comando para introducir imágenes *in line* que van a ser rodeadas por el texto. Este comando es el `\imageLL` que tiene dos parámetros, el primero es el nombre de la imagen y el segundo es su anchura en cualquier unidad permitida por $\text{\LaTeX 2}_{\epsilon}$.

10.1.5. Diagramas de Gantt

Los diagramas de Gantt pueden llegar a ser muy complejos, sin embargo se ha preparado una versión simple que permita generar la mayor parte de los diagramas de Gantt que se puedan necesitar para trabajos para los que está diseñado este estilo.

En este caso para simplificar sólo se permiten diagramas de Gantt por semanas con un límite máximo de 26 semanas aunque si se necesitan más semanas basta con crear un segundo diagrama de Gantt o un tercero con la numeración de semanas necesaria.

En la figura 10.6 puede verse un ejemplo de uso cuyo fuente puede verse en los fuentes de este documento.

En primer lugar, para definir un diagrama de Gantt se utiliza el entorno **gantt** con dos parámetros, el primero es la numeración de la primera semana y el segundo el de la última semana a representar.

Dentro de este entorno se pueden usar varios comandos. Para definir grupos de tareas se dispone del comando `\taskgroup[name][progress]{grouptitle}{start}{end}`. Se puede no indicar ninguno de los parámetros opcionales; si se indica uno de ellos (entre corchetes) siempre se corresponde con el primero de los parámetros opcionales y si se quiere indicar sólo el segundo de los parámetros opcionales entonces deberá aparecer también el primero aunque esté vacío. El primer parámetro opcional es una etiqueta para los enlaces descritos más adelante y el segundo es un porcentaje de progreso que es un valor entre 0 y 100 (sin ningún símbolo más, sólo el número). Los parámetros obligatorios son el título del grupo, su semana de inicio y su semana de finalización respectivamente.

Para definir barras de tareas normales se utiliza el comando `\taskbar` que tiene los mismos parámetros y en el mismo orden que `\taskgroup`.

Para definir hitos se utiliza la función `\milestone[name]{milestonetitle}{week}` que pone un hito

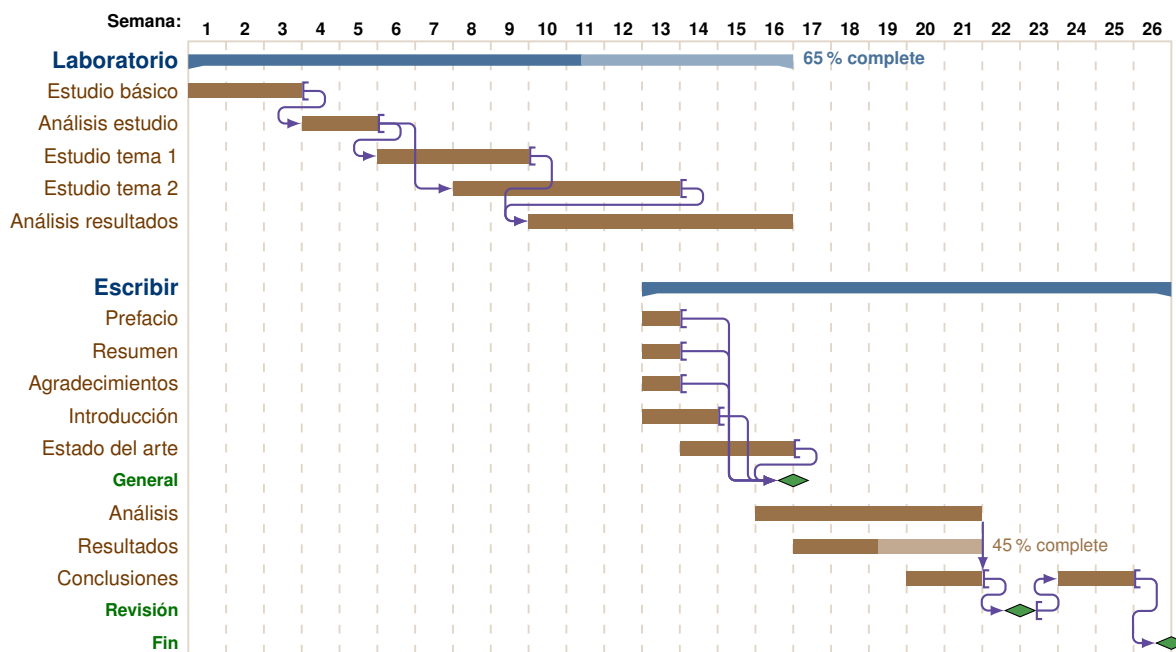


Figura 10.6: Diagrama de Gantt ejemplo en el que se muestran la mayoría de las posibilidades de un diagrama de Gantt con los comandos indicados en el texto.

en la semana indicada y con el título indicado. En nombre es opcional y vale para los enlaces.

Se dispone también de tres funciones para crear los enlaces, todas con dos parámetros obligatorios y son el inicio y el fin del enlace. Las funciones son las siguientes:

FtoSlink Enlaza el final de la preimera barra con el principio de la segunda barra.

FtoFlink Enlaza el final de las dos barras.

StoSlink Enlaza el inicio de las dos barras.

En todos los casos de barras o hitos debe colocarse un `\\` al final de cada línea si se desea que la siguiente barra vaya en una nueva línea. Eso se debe a que a veces querremos más de una barra en la misma línea en cuyo caso se pondrán una a continuación de la otra sin `\\` y la segunda y posteriores sin título.

10.2. Tablas

Para realizar una tabla se puede usar cualquiera de los entornos de $\text{\LaTeX}$ diseñados a tal efecto como pueden ser **tabular**, **tabbing**, **longtable**, etc. Sin embargo estas tablas tienen que ser elementos flotantes con pie de tabla, referenciables y listables. Para ello se dispone del entorno **table[short]{label}{caption}**. El primer parámetro es opcional y por tanto, si aparece, debe ir entre cor-

chetes y es texto corto que aparecerá en la lista de cuadros de texto; el segundo parámetro es una etiqueta para ser referenciada y no es opcional aunque puede dejarse en blanco; y el tercero es el texto que aparecerá como pie de tabla. Ejemplo de un cuadro de tabla 10.1.

no	puedo	decir	nada
1.23	2.32	1.15	3.5
10.2	2.2	4.5	5.7
8.3	1.56	2.78	8.91

Tabla 10.1: Esta es una tabla de ejemplo en la que, internamente, se usa el entorno **tabular**.

La estética interna de las tablas es responsabilidad del autor pero se recomiendan diseños minimalistas y si se usan colores es aconsejable utilizar los colores complementarios definidos para la gama de colores correspondiente.

Así mismo, muchas veces es necesario introducir varias tablas juntas con sus correspondientes subpies de tabla. Para ello se puede utilizar el comando **\subtable** dentro del entorno **table** en el que el primer parámetro es la etiqueta para ser referenciado, el segundo el pie de la subtabla y el tercero es el elemento que se quiere presentar en la subtabla. Un ejemplo con subtablas puede verse en la tabla 10.2.

no	puedo	decir	nada	no	puedo	decir	nada
1.23	2.32	1.15	3.5	11.39	1.21	5.15	2.9
10.2	2.2	4.5	5.7	5.2	4.8	9.43	1.7
8.3	1.56	2.78	8.91	7.3	6.35	0.11	3.13

(a) Esta es una subtabla, y su pie no debe ser demasiado largo.

(b) Y este es otro ejemplo aunque con demasiado texto ambos.

Tabla 10.2: Esta es una tabla de ejemplo en la que se definen subtablas. Los pies de las subtablas no deben ser excesivos y se debe cargar toda la explicación posible en el pie de la tabla.

10.2.1. Presupuestos

Se han diseñado una serie de comandos sencillos para la creación de presupuestos. Si se necesita un diseño de presupuestos más complejo puede ser creado por el autor manteniendo una estética similar a la de los presupuestos creados con estos comandos. Normalmente esta tabla no será indexada como una tabla del documento aunque si se considera conveniente puede ser introducida dentro del entorno **table** explicado en la sección 10.2.

Los comandos para diseñar un presupuesto deben utilizarse dentro del entorno diseñado para el presupuesto que es el entorno **budget**. En ningún caso es necesario indicar la unidad monetaria ya que ya la añade internamente. Se dispone de los siguientes comandos:

\budgettitle{título} cada una de las secciones en las que está dividido un presupuesto tiene su título y debe indicarse con este comando. El final de cada sección deberá acabar con un comando **subtotal**.

\concept{nombre}{unitario}{cantidad}{total} permite definir cada uno de los conceptos con el texto indicado en el primer parámetro, el precio unitario en el segundo y el total en el tercero. Pueden dejarse elementos vacíos si se desea y es necesario dejar los tres últimos vacíos si el concepto está dividido en subconceptos

\subconcept{nombre}{unitario}{cantidad}{total} funciona exactamente igual que el comando concepto pero se expresa de forma distinta en el presupuesto.

\subtotal{valor} valor del subtotal.

\separator añade una separación por motivos estéticos.

\total{valor} valor total del presupuesto.

Un ejemplo de cómo puede quedar un presupuesto es el siguiente y cuyo código puede verse en los fuentes de este documento:

Concepto	Coste Unitario	Cantidad	Cantidad Total
Materiales			
Hierro	12.00 €	1	12.00 €
Derivados del cobre			
Laton	12.00 €	2	24.00 €
Bronce	12.15 €	3	36.45 €
Estaño	10.11 €	2	20.22 €
SUBTOTAL			82.67 €
Personal			
Ingenieros			
Informático	45,000.00 €	3	135,000.00 €
Telecomunicaciones	45,000.00 €	3	135,000.00 €
Técnicos			
Telecomunicaciones	28,000.00 €	3	84,000.00 €
Informática	28,000.00 €	3	84,000.00 €
Administrador	50,000.00 €	1	50,000.00 €
SUBTOTAL			488,000.00 €
TOTAL			488,082.67 €

10.3. Cuadros de texto

Para poner un texto dentro de un cuadro de texto se dispone del entorno **textbox[short] {label}{caption}**. El primer parámetro es opcional y por tanto, si aparece, debe ir entre corchetes siendo texto corto que aparecerá en la lista de cuadros de texto; el segundo parámetro es una etiqueta para ser referenciado y no es opcional aunque puede dejarse en blanco; y el tercero es el texto que aparecerá bajo el cuadro. Los cuadros de texto son elementos flotantes. Ejemplo de un cuadro de texto es el que puede verse en el cuadro 10.1.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Cuadro 10.1: Este es un cuadro de texto en el que usando el paquete lipsum se genera el texto internamente

10.4. Ecuaciones

El uso de ecuaciones se basa en el paquete **amsmath** y sólo cambia en los entornos **equation** y **equation***. Estos entornos tienen dos parámetros, el primero es opcional y por tanto, si aparece debe ir entre corchetes. Este parámetro es la etiqueta que después servirá para referenciar la ecuación con el comando **\ref**. El segundo parámetro es un texto que es el texto que aparecerá en la lista de ecuaciones si se selecciona su aparición. Como su aparición no es opcional debe aparecer siempre entre llaves aunque si está vacío no introduce ninguna entrada en la lista de ecuaciones.

Un ejemplo de la ecuación resultante puede verse en la ecuación 10.1. En la que puede verse que la ecuación aparece recuadrada. Si se quiere que aparezca recuadrada es necesario usar el comando **\boxed**.

$$\sum c_{ij} = \frac{a}{\int a dx} \quad (10.1)$$

También pueden definirse múltiples ecuaciones con subnumeración si es necesario utilizando en entorno **multiequations** que no tiene parámetros y en cuyo interior se utiliza el entorno **equation** antes descrito. Las ecuaciones 10.2a y 10.2b son un ejemplo de ello.

$$\sum c_{ij} = \frac{a}{\int a dx} \quad (10.2a)$$

$$\sum c_{ij} = \frac{a}{\int a dx} \quad (10.2b)$$

El código del ejemplo puede verse en los fuentes de este documento.

10.5. Código

Hay múltiples funciones para presentar el código. La primera de ellas es genérica y es **\Code** que tiene 8 parámetros, el primero de ellos opcional. El resto de las funciones que se listarán más adelante tienen los primeros 7 parámetros idénticos a esta función y no tienen un octavo parámetro. Los parámetros significativos son los siguientes:

- 1.— Parámetro opcional (entre corchetes si aparece) y es la etiqueta para referenciar el código en otra parte del texto.
- 2.— Es la descripción corta que aparecerá en el listado de códigos. Si se deja vacía se utilizará la descripción larga.
- 3.— Es la descripción larga del código.
- 4.— Nombre (incluyendo el camino relativo) del fichero con el código a presentar.
- 5.— Primera línea del código que se presentará en el texto.
- 6.— Última línea del código que se presentará en el texto.
- 7.— Número que aparecerá como primer número de línea del código presentado. Puede tomar el valor que desee el autor pero si se deja vacío el código no se numerará. Habitualmente estará vacío o valdrá 1 o lo mismo que el quinto parámetro.
- 8.— El lenguaje tal y como se indica en el paquete listings.

Para el autor no tenga que leer el paquete listings se han creado una serie de funciones sin el octavo parámetro y que ya indican el lenguaje correspondiente y son de uso más cómodo. Estas funciones son:

\AdaCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num} Código ADA

`\ASMCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num}` Código ensamblador de Intel.

`\ASMMotCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num}` Código ensamblador de Motorola.

`\CCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num}` Código en C.

`\CPPCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num}` Código C++.

`\CSharpCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num}` Código C#.

`\GnuplotCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num}` Código gnuplot.

`\HaskellCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num}` Código Haskell.

`\HTMLCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num}` Código HTML.

`\JavaCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num}` Código Java.

`\LaTeXCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num}` Código $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$.

`\LispCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num}` Código Lisp.

`\MakeCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num}` Ficheros makefile.

`\MathematicaCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num}` Código Mathematica.

`\MatlabCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num}` Código Matlab.

`\OctaveCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num}` Código Octave.

`\PascalCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num}` Código Pascal.

`\PerlCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num}` Código Perl.

`\PHPCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num}` Código PHP.

`\PythonCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num}` Código Python.

`\RCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num}` Código R.

`\RubyCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num}` Código Ruby.

`\ScilabCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num}` Código Sci-

lab.

`\SQLCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num}` Código SQL.

`\VHDLCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num}` Código VHDL.

`\XMLCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num}` Código XML.

Es importante tener en cuenta que si el código es muy largo será el autor quien deberá partirlo manualmente si no cabe en la misma página y se recomienda que esto se haga en la edición final del documento. Un ejemplo de su uso se puede ver en el listado 10.1 y como en todos los casos se puede acudir a los fuentes de este manual para ver su uso en $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$. Se puede ver otro ejemplo en listado 10.2

Código 10.1: En esta figura se presenta el código correspondiente a la conexión de los usuarios. Realmente este texto es por poner algo a modo de ejemplo en C.

```

1 long IRCMsg_ErrAlreadyRegistred(char **command, char *prefix, char *nick)
2 {
3     *command=0;
4     if(nick == NULL) return IRCERR_NONICK;
5     __CPM__(command,prefix,COM_ERR_ALREADYREGISTRED,nick,"Unauthorized_command_
        (already_registered)");
6     return IRC_OK;
7 }
```

Código 10.2: En esta figura se presenta el código correspondiente a la conexión TCP. Realmente este texto es por poner algo a modo de ejemplo en Python.

```

1 class TCPClient:
2     def __init__(self, server, port, function):
3         self.clientsock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
4         self.clientsock.connect((server, port))
5         function(self,self.clientsock)
6
7     def receive(self, socks):
8         msg = socks.recv(2048)
9         return msg
10
11     def send(self, msg, socks):
12         socks.sendall(msg)
```

10.6. Algoritmos

Describir algoritmos suele ser complejo y para ello se dispone del estilo (**algorithm2e**). Sin embargo, para simplificar un poco su uso e incluirlo en los listados correspondientes y añadir un pie de

algoritmo se han creado dos entornos **algorithm** y **algorithmN**, ambos tienen tres parámetros y sólo se diferencian en que uno numera las líneas del algoritmo (algorithmN) y el otro no. De los tres parámetros el primero es opcional y por tanto si aparece debe hacerlo entre corchetes, el segundo puede dejarse vacío y es la explicación corta que es la que aparecerá en el listado de algoritmos y la tercera es el pie de algorithm que se utilizará también para el listado de algoritmos si se deja vacío el segundo parámetro. Como siempre puede verse un ejemplo en el

```

input : A bitmap  $Im$  of size  $w \times l$ 
output: A partition of the bitmap

1  special treatment of the first line;
2  for  $i \leftarrow 2$  to  $l$  do
3      special treatment of the first element of line  $i$ ;
4      for  $j \leftarrow 2$  to  $w$  do
5           $\text{left} \leftarrow \text{FindCompress}(Im[i, j-1])$ ;
6           $\text{up} \leftarrow \text{FindCompress}(Im[i-1, j])$ ;
7           $\text{this} \leftarrow \text{FindCompress}(Im[i, j])$ ;
8          if left compatible with this then
9              if  $\text{left} < \text{this}$  then  $\text{Union}(\text{left}, \text{this})$ ;
10             ;
11             else  $\text{Union}(\text{this}, \text{left})$ ;
12         end
13         if up compatible with this then
14             if  $\text{up} < \text{this}$  then  $\text{Union}(\text{up}, \text{this})$ ;
15             ;
16             else  $\text{Union}(\text{this}, \text{up})$ ;
17         end
18     end
19     foreach element  $e$  of the line  $i$  do  $\text{FindCompress}(p)$ ;
20 end

```

Algoritmo 10.1: Ejemplo de algoritmo. Para ver cómo se usa deben editarse los fuentes de este documento. Además, debido a la complejidad de los comandos internos no se ha hecho ninguna simplificación del estilo y por tanto es aconsejable leerse la documentación del paquete algorithm2e.

10.7. Listas

En este estilo se han modificado los entornos tradicionales para crear listas (itemize, enumerate o description) cambiando el espaciado, el tamaño de letra o los márgenes derecho e izquierdo. Sin embargo su uso es el tradicional.

10.7.1. Listas tradicionales de $\text{\LaTeX 2}_{\epsilon}$

El aspecto con el que quedan las distintas listas tradicionales es el que se muestra a continuación.

Punteado con anidación

- Un ejemplo anidado.
 - Este es el primer punto anidado.
 - Y este el segundo.
- Se sale de la anidación.

Enumerado con anidación

- 1.— Un ejemplo anidado.
 - 1.1.— Este es el primer punto anidado.
 - 1.2.— Y este el segundo.
- 2.— Se sale de la anidación.

Definiciones con anidación

Primer elemento: Un ejemplo anidado.

Primer elemento interno: Este es el primer punto anidado.

Segundo interno: Y este el segundo.

Segundo: Se sale de la anidación.

10.7.2. Nuevos tipos de listas

Dadas las necesidades específicas que pueden tener estos documentos se han desarrollado una serie de tipos de listas específicos con el fin de cubrir esas necesidades.

Se disponen de cinco entornos específicos que son **simplelist**, **functional**, **nonfunctional**, **functionality** y **objective**. Es aspecto de este tipo de listas puede verse a continuación.

Simplelist con anidación

Los elementos no llevan ningún tipo de marca ni están destacados de ninguna forma, sólo cambia la indentación de los elementos.

- Un ejemplo anidado.
 - Este es el primer punto anidado.
 - Y este el segundo.
- Se sale de la anidación.

Functional con anidación

Se utiliza para definir requisitos funcionales.

RF-1.— Un ejemplo anidado.

RF-1.1.— Este es el primer punto anidado.

RF-1.2.— Y este el segundo.

RF-2.— Se sale de la anidación.

Nonfunctional con anidación

Se utiliza para definir requisitos no funcionales.

RNF-1.— Un ejemplo anidado.

RNF-1.1.— Este es el primer punto anidado.

RNF-1.2.— Y este el segundo.

RNF-2.— Se sale de la anidación.

Functionality con anidación

Se utiliza para definir funcionalidades.

F-1.— Un ejemplo anidado.

F-1.1.— Este es el primer punto anidado.

F-1.2.— Y este el segundo.

F-2.— Se sale de la anidación.

Objective con anidación

Se utiliza para definir objetivos.

O-1.— Un ejemplo anidado.

O-1.1.— Este es el primer punto anidado.

O-1.2.— Y este el segundo.

O-2.— Se sale de la anidación.

10.8. Referencias internas e hiperenlaces

Todos los enlaces internos se realizan utilizando el comando de $\text{\LaTeX 2}_{\epsilon}$ `\ref{label}`, donde label es la etiqueta del elemento referenciado.

Para los hiperenlaces se utiliza el comando `\href` que tiene dos parámetros, el primero es la URI del objeto correspondiente y el segundo es el texto que aparecerá. Por ejemplo, para contactar conmigo basta con pinchar aquí. Es interesante comentar que los hiperenlaces aparecen con distinto color que el texto en pantalla pero aparecen del mismo color del texto cuando se imprimen.

COMPILACIÓN

Para compilar el documento se puede hacer de múltiples formas y aquí se van a contar dos posibles formas. Una compilación manual basada en `pdflatex` y otra basada en `arara`.

11.1. `Pdflatex`

Cuando se compila manualmente es importante saber qué hacer, en qué orden y por qué. El primer paso es compilar el fuente principal con `pdflatex` usando como parámetro el nombre del fuente principal (no es necesario poner la extensión `.tex`). Esta compilación permite guardar el en fichero del mismo nombre pero con extensión `.aux` información acerca de elementos sin resolver. Si no hay elementos especiales, una segunda compilación resuelve todos los elementos que habían quedado sin resolver gracias a la información almacenada en el `.aux`. Sin embargo, si introducimos bibliografía o acrónimos, definiciones o glosario no se realizará esa segunda compilación.

Si se usa bibliografía es necesario ejecutar el comando `bibtex` con el nombre del fuente principal por parámetro (ahora siempre sin extensión) que recurrirá a la información de varios ficheros auxiliares par construir la bibliografía.

De igual forma, si se usan acrónimos o definiciones es necesario ejecutar el comando `glossaries` con el nombre del fuente principal sin extensión que, al igual que en el caso de la bibliografía utilizará múltiples ficheros auxiliares para crear el capítulo de acrónimos o de definiciones.

Para finalizar, si se quiere crear el glosario es necesario ejecutar `makeindex` con el nombre del principal como parámetro y como estilo el `.ist` creado al compilar. El fichero con el estilo será un segundo parámetro precedido por la bandera `-s`.

Una vez realizados estos pasos se realizará una doble compilación con `pdflatex` como en el primer paso de este proceso.

Es importante acudir al `.log` para ver el proceso de compilación, errores y *warnings* con el fin de resolver los problemas que sea necesario resolver. $\text{\LaTeX}$ 2_ε es extremadamente preciso en la creación de textos y muchos *warnings* no es necesario resolverlos pero sí hay que revisarlos todos.

11.2. Arara

Otra forma de compilar es usando el programa arara con el nombre del principal como paámetro. En el programa principal, cada línea de comentario que contenga tras el símbolo de comentario la palabra arara será el indicador de una acción de compilación. En el fuente principal de este documento puede verse un ejemplo que además se copia en el cuadro de texto 11.1.

Al igual que en la compilación manual, comprobar los ficheros .log es importante.

```
% arara: clean: {files: [tfgtfmthesisuam.aux, tfgtfmthesisuam.idx, tfgtfmthesi-
suam.ilg, tfgtfmthesisuam.ind, tfgtfmthesisuam.bbl, tfgtfmthesisuam.bcf, tfgtfmthe-
sisuam.blg, tfgtfmthesisuam.run.xml, tfgtfmthesisuam.fdb_latexmk, tfgtfmthesi-
suam.flx, tfgtfmthesisuam.lof, tfgtfmthesisuam.lof, tfgtfmthesisuam.lol, tfgtfmthesi-
suam.lot, tfgtfmthesisuam.ltb, tfgtfmthesisuam.out, tfgtfmthesisuam.toc, tfgtfmthe-
sisuam.upa, tfgtfmthesisuam.upb, tfgtfmthesisuam.acn, tfgtfmthesisuam.acr,
tfgtfmthesisuam.alg, tfgtfmthesisuam.glg, tfgtfmthesisuam.glo, tfgtfmthesisuam.gls,
tfgtfmthesisuam.glsdefs, tfgtfmthesisuam.idx, tfgtfmthesisuam.ilg, tfgtfmthe-
sisuam.xdy, tfgtfmthesisuam.loa, tfgtfmthesisuam.gnuploterrors , tfgtfmthesi-
suam.mw]}
% arara: pdflatex: {shell: yes}
% arara: makeglossaries
% arara: makeindex: {style: tfgtfmthesisuam.ist }
% arara: bibtex
% arara: pdflatex: {shell: yes}
% arara: pdflatex: {shell: yes}
% arara: clean: {files: [tfgtfmthesisuam.aux, tfgtfmthesisuam.idx, tfgtfmthesi-
suam.ilg, tfgtfmthesisuam.ind, tfgtfmthesisuam.bbl, tfgtfmthesisuam.bcf, tfgtfmthe-
sisuam.blg, tfgtfmthesisuam.run.xml, tfgtfmthesisuam.fdb_latexmk, tfgtfmthesi-
suam.flx, tfgtfmthesisuam.lof, tfgtfmthesisuam.lof, tfgtfmthesisuam.lol, tfgtfmthesi-
suam.lot, tfgtfmthesisuam.ltb, tfgtfmthesisuam.out, tfgtfmthesisuam.toc, tfgtfmthe-
sisuam.upa, tfgtfmthesisuam.upb, tfgtfmthesisuam.acn, tfgtfmthesisuam.acr,
tfgtfmthesisuam.alg, tfgtfmthesisuam.glg, tfgtfmthesisuam.glo, tfgtfmthesisuam.gls,
tfgtfmthesisuam.glsdefs, tfgtfmthesisuam.idx, tfgtfmthesisuam.ilg, tfgtfmthe-
sisuam.xdy, tfgtfmthesisuam.loa, tfgtfmthesisuam.gnuploterrors , tfgtfmthesi-
suam.mw]}
```

Cuadro 11.1: Ejemplo de compilación con arara. Estos comentarios deben introducirse al principio del documento principal y permiten que arara realice las tareas indicadas en el orden que se indica.

11.3. Overleaf

En overleaf no se puede controlar la compilación y por tanto no se puede utilizar xindy ni gnuplot. En este sentido es necesario indicar la opción overleaf y no utilizar la opción gnuplot. Si se utiliza Mendeley o Zotero puede importarse la bibliografía en un solo click si se enlazan las cuentas en la configuración de Overleaf. En el menú del proyecto de Overleaf se selecciona “bibliografía” y se puede importar directamente el .bib de cualquiera de estos sistemas.

11.4. Permitir el uso de la shell al compilador

Si se utiliza gnuplot para crear gráficas es necesario permitir que el compilador pueda ejecutar comandos en una shell, para ello, en el caso de pdflatex es necesario usar la bandera -shell-escape y en el caso de arara utilizar la opción de shell como puede verse en el cuadro de texto 11.1.

APÉNDICES

WORD[®] vs. L^AT_EX 2_ε

A.1. Ventajas e inconvenientes de L^AT_EX 2_ε

El gusto por el L^AT_EX depende de la forma de trabajar de cada uno. La principal virtud es la facilidad de formatear cualquier texto y la robustez. Incluir referencias a capítulos, secciones, figuras, tablas, etc. es inmediato. Las ecuaciones quedan estupendamente, la escritura se puede realizar modularizada y estructurada. Con estilos como el presentado se reduce considerablemente la utilización de paquetes complejos reduciendo su uso a comandos simples aunque eliminatos

El principal inconveniente de L^AT_EX 2_ε radica en la necesidad de aprender un conjunto de comandos para generar los elementos que queremos. Cuando se está acostumbrado a un entorno “lo que veo es lo que obtengo” (WYSIWYG) es difícil cambiar la mentalidad a un entorno del tipo “lo que pienso es lo que obtengo” (WYTIWYG) como L^AT_EX 2_ε.

Por otro lado, en general será muy complicado cambiar el formato para desviarnos de la idea original de sus creadores del estilo. No es imposible, pero sí muy difícil. En muchos casos, como en el tipo de documentos a los que está dirigido este estilo de L^AT_EX 2_ε es una ventaja y no un inconveniente en el caso de querer obtener una imagen corporativa en los documentos.

A.2. Ventajas e inconvenientes de Word[®]

La ventaja mayor del Word[®] es que permite configurar el formato muy fácilmente. Para las ecuaciones tradicionalmente ha proporcionado pésima presentación. Sin embargo, el software adicional Mathtype[®] solventa este problema, incluyendo una apariencia muy profesional y cuidada. Incluso permite utilizar un estilo similar al de L^AT_EX 2_ε. Además, aunque el Word[®] incluye sus propios atajos para escribir ecuaciones, Mathtype[®] admite también la escritura de ecuaciones utilizando los mismos comandos que L^AT_EX 2_ε.

Trabajar con títulos, referencias cruzadas e índices es un engorro, por no decir nada sobre la creación de una tabla de contenidos. Resulta muy frecuente que alguna referencia quede pérdida o huér-

fana y aparezca un mensaje en negrita indicando que no se encuentra. Algunos autores hacen todas estas referencias manualmente lo significa que cualquier cambio supone un arduo trabajo rehaciendo las referencias de todo el documento. Los estilos permiten trabajar bien definiendo la apariencia, pero también puede desembocar en un descontrolado incremento de los mismos. Además, es muy probable que Word[®] se quede colgado, sobre todo al trabajar con copiar y pegar de otros textos y cuando se utilizan ficheros de gran extensión, como es el caso de un libro.

A.3. ¿Cuál elijo?

En cualquier caso las tipografías, colores, distancias entre párrafos, interlineados, encabezamientos y estructura del documento debe coincidir con el aquí presentado. Dado que sólo se aporta el estilo de L^AT_EX 2_ε se recomienda su uso aunque no es obligatorio y es decisión del autor elegir.

INSTALACIÓN

B.1. Linux

Este paquete en Linux puede instalarse de tres formas diferentes. La primera de ella es a través de los sistemas de paquetes usados habitualmente en Linux, para ello basta con configurar el repositorio con los siguientes comandos: **sudo deb http://metis.ii.uam.es asignaturas main**. Una vez configurado es necesario validarlo obteniendo la clave pública del repositorio. Para ello basta con acceder a uno de los servidores del anillo de claves de ubuntu para obtenerla. La forma de hacerlo es ejecutando como superusuario el siguiente comando: **sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv C95B8FCEC5A57017**. Para finalizar basta con ejecutar: **sudo apt-get update && sudo apt-get install tfgtfmthesisuam**. Una vez realizados todos estos comandos el paquete estará instalado y funcional y con acceso a las actualizaciones que se realicen sobre el paquete. En este caso la documentación estará en el directorio `/usr/share/doc/tfgtfmthesisuam`.

La segunda forma es descargar el fichero `tfgtfmthesisuam.deb` de la página moodle correspondiente e instalarlo con el comando **sudo dpkg -i tfgtfmthesisuam.deb** estando en el mismo directorio en el que se ha descargado el fichero. Sin embargo esta opción no es tan sencilla dado que si no se tienen los paquetes de los que depende este paquete producirá un error hasta que estén todos instalados. Además, si se instala de esta forma no está disponible el acceso a actualizaciones de forma automática. En este caso la documentación estará en el directorio `/usr/share/doc/tfgtfmthesisuam`.

La tercera posibilidad consiste en descargar el fichero `.tgz` o el `.zip` del estilo y descomprimirlo en cualquier directorio. Si se ejecuta **sudo installLinux** el estilo será instalado en el sistema y estará disponible desde cualquier directorio y usuario y puede eliminarse del directorio donde ha sido descomprimido. Si no se tiene acceso como superusuario se puede no ejecutar el comando pero entonces es necesario que el estilo y el documento se encuentren en el mismo directorio y que además sea el mismo directorio desde el que se compila. Si se utiliza este método no se tiene acceso a las actualizaciones automáticas. En este caso la documentación estará en el directorio `/usr/share/doc/tfgtfmthesisuam`.

B.2. Windows™

Es necesario instalar MiKTeX completo e instalar manualmente algunos paquetes así como este estilo.

Las indicaciones que se presentan a continuación no han sido probadas y sólo son indicaciones que teóricamente deberían funcionar pero si no lo hacen, el creador de este estilo agradecería que se comunicase qué instrucción no funciona.

- 1.– Crear el directorio `c:\localtexmf` como administrador de Windows.
- 2.– Descomprimir el estilo zip en ese directorio.
- 3.– Activar dicho directorio como directorio de estilos de latex para ello es necesario utilizar una de las siguientes dos opciones:
 - 3.1.– Usando el GUI de MiKTeX:
 - 3.1.1.– En el menú Inicio ve a la entrada MiKTeX y abre la configuración “Configuración (Administrador)”, por supuesto. Se abrirá la ventana “Opciones MiKTeX”.
 - 3.1.2.– Ve a la pestaña “Raíces”. Haz clic en “Añadir” y elije `c:\localtexmf`.
 - 3.1.3.– Ahora la parte más importante: ve a la pestaña “General” y haz clic en “Actualizar FNDB” (FNDB = File Name Data Base). En algunos casos, especialmente si hay nuevas fuentes instaladas, hay que pulsar también el botón “Actualizar Formatos”.
 - 3.2.– En la línea de comandos (siempre añadiendo `--admin` para actuar como administrador y opcionalmente `--verbose`):
 - 3.2.1.– Ejecuta `initexmf --register-root=c:\localtexmf`
 - 3.2.2.– Ejecuta `initexmf --update-fndb`

Dado que no dispongo de ningún ordenador en este sistema operativo este apartado se actualizará adecuadamente en el momento en el que algún estudiante me comunique cómo lo ha realizado o me solicite ayuda para instalarlo.

B.3. Mac OS X

En el caso de querer instalar el estilo en este sistema es necesario instalar MacTex. Para ello se puede ir a la página oficial de MacTex pinchando <http://tug.org/mactex> y seguir las instrucciones correspondientes con todas las actualizaciones necesarias. Dependiendo de la versión de MacTex este se instala en el directorio `/usr/local/texlive/XXXX` donde XXXX es el año de la versión de MacTex que se esté instalando y cuyo valor es necesario saber para instalar correctamente el estilo.

En Mac OS X es necesario descargar el fichero `.tgz` o el `.zip` del estilo y descomprimirlo en cualquier directorio. Si se ejecuta **`sudo installMaC XXXX`** el estilo será instalado en el sistema y estará disponible desde cualquier directorio y usuario y puede eliminarse del directorio donde ha sido descomprimido. Si

no se tiene acceso como superusuario se puede no ejecutar el comando pero entonces es necesario que el estilo y el documento se encuentren en el mismo directorio y que además sea el mismo directorio desde el que se compila. Cualquier actualización debe realizarse manualmente realizando el mismo procedimiento.

B.4. Overleaf o ShareLatex

Para utilizar este estilo en alguno de estas aplicaciones web es necesario bajarse el archivo .tgz o .zip, descomprimirlo y subir los ficheros tfgtfmthesisuam.cls, tfgtfmthesisuam.ist, y todas las imágenes. Pueden borrarse todos los logos e imágenes que no se correspondan con la escuela o facultad correspondiente. En general estos sistemas en su versión gratuita tienen limitado el número de archivos que se pueden subir por cada proyecto y por tanto es necesario no desperdiciar espacio con ficheros innecesarios, sobre todo si se va a estructurar mucho el documento o se utilizan muchas imágenes o fuentes de código. Si se dispone de una cuenta de pago en alguno de estos sistemas entonces hay muchas menos limitaciones y se pueden copiar todos los ficheros.

B.5. ¿Dónde está el manual?

Dónde se encuentre el manual depende mucho del sistema operativo y el tipo de instalación realizada por ello se recomienda que se busque el fichero tfgtfmthesis.pdf. En ese mismo directorio se encontrarán los fuentes del manual a los que se hace referencia a lo largo de todo este documento.

B.6. Corrección ortográfica y codificación de caracteres

La corrección ortográfica depende exclusivamente del editor que se esté utilizando y por tanto es necesario acudir a la documentación del editor que se esté utilizando para configurarla correctamente.

Por otro lado todo el estilo se ha creado utilizando la codificación UTF8 y por tanto la codificación de los fuentes debe estar también en UTF8. Debe seleccionarse dicha codificación en el editor que se esté utilizando.

B.7. ¿Qué editor utilizo?

En todos los sistemas operativos hay múltiples editores de $\text{\LaTeX}$ 2_ε e incluso algunos entornos de desarrollo integrados como eclipse o netbeans así como editores como vi, emacs, sublime o atom tienen

plugins o paquetes que pueden ser instalados para que reconozcan la sintaxis de $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$ y pueden compilar los documentos. La elección depende de cada uno y depende de los gustos, habilidades y conocimientos de cada uno. Lo recomendable es probar con varios hasta encontrar el adecuado.

PACKETES INCLUIDOS

Este estilo utiliza múltiples paquetes que se indican a continuación con enlaces a sus manuales en la WEB. Estos paquetes se utilizan con ciertos parámetros que se indican a continuación de cada elemento del listado. Para acceder a la documentación pincha en documentación en cada paquete.

algorithm2e (Documentación).

alltt (Documentación).

amsmath (Documentación).

babel (Documentación).

calc (Documentación).

caption small,bf,margin={5em,5em}. (Documentación).

cite (Documentación).

cleveref (Documentación).

etex (Documentación).

etoolbox (Documentación).

eurosym (Documentación).

fancyhdr (Documentación).

fancybox (Documentación).

filecontents (Documentación).

float (Documentación).

gnuplottex shell,cleanup,subfolder. (Documentación).

glossaries acronyms,nonumberlist,shortcuts,toc. (Documentación).

graphicx (Documentación).

hyperref (Documentación).

ifpdf (Documentación).

inputenc utf8. (Documentación).

lipsum (Documentación).

listings (Documentación).

longtable (Documentación).

makeidx (Documentación).

morewrites (Documentación).

multicol (Documentación).

multirow (Documentación).

pgf (Documentación).

pgfgantt (Documentación).

pgfplots (Documentación).

subfigure `hang,TABBOTCAP`. (Documentación).

tocloft `subfigure`. (Documentación).

twoopt (Documentación).

verbatim (Documentación).

wrapfig (Documentación).

xcolor (Documentación).

RESUMEN DE OPCIONES DEL ESTILO

En este apéndice se presentan las múltiples opciones de estilo (clase) y sus funciones de forma resumida aunque todas ellas ya han sido presentadas donde corresponde es aconsejable disponer de un resumen de ellas. Estas opciones son las siguientes:

- Tamaño de la página
 - normalbook** Opción por defecto, no hace falta indicarla. Utiliza A4 como tamaño de página.
 - smallbook** Con esta opción se utiliza el tamaño B5 como tamaño de página y se reduce la tipografía de acuerdo con la reducción de tamaño.
 - tinybook** Con esta opción se utiliza el tamaño C5 como tamaño de página, siendo el tamaño más pequeño posible y se reduce la tipografía de acuerdo con la reducción de tamaño.
- Idioma
 - spanish** Opción por defecto, no hace falta indicarla. Usa el español como lenguaje base. El abstract y el resumen se ordenan de acuerdo con ello.
 - english** Usa el idioma inglés como lenguaje base. El abstract y el resumen se ordenan de acuerdo con ello.
- Tipo de documento
 - tfg** Opción por defecto, no hace falta indicarla. El documento será un trabajo fin de grado.
 - tfm** El documento será un trabajo fin de máster.
 - thesis** El documento será una tesis.
- Tipo de copyright
 - copyright** Opción por defecto, no hace falta indicarla. Muestra el copyright normal en el reverso de la portada.
 - copyleft** Muestra el copyleft en el reverso de la portada.
 - nocopyright** No muestra ni copyright ni copyleft en el reverso de la portada.
- Tipo de índice.
 - normalindex** Opción por defecto, no hace falta indicarla. Muestra partes, capítulos y apartados.
 - extendedindex** Muestra también los subapartados. Es aconsejable pensar si en el documento creado tiene sentido o no mostrar ese nivel.
 - fullindex** Muestra hasta el nivel de subsubapartados. Su uso no se aconseja pero está disponible por si en algún caso se considera necesario dada la extensión del documento y la necesidad de mostrar en el índice la organización del documento hasta ese nivel.

- Listados de figuras, ecuaciones, algoritmos ...

loall Muestra todos los listados.

nonelo No muestra ningún listado.

loa Muestra el listado de algoritmos y es compatible con cualquier otra opción menos con loall y nonelo. Se recomienda que no se utilice si el número de algoritmos en todo el documento es menor de tres salvo que se considere adecuado hacerlo.

loc Muestra el listado de códigos y es compatible con cualquier otra opción menos con loall y nonelo. Se recomienda que no se utilice si el número de códigos en todo el documento es menor de tres salvo que se considere adecuado hacerlo.

loe Muestra el listado de ecuaciones y es compatible con cualquier otra opción menos con loall y nonelo. Se recomienda que no se utilice si el número de ecuaciones en todo el documento es menor de tres salvo que se considere adecuado hacerlo.

lof Muestra el listado de figuras y es compatible con cualquier otra opción menos con loall y nonelo. Se recomienda que no se utilice si el número de figuras en todo el documento es menor de tres salvo que se considere adecuado hacerlo.

lot Muestra el listado de tablas y es compatible con cualquier otra opción menos con loall y nonelo. Se recomienda que no se utilice si el número de tablas en todo el documento es menor de tres salvo que se considere adecuado hacerlo.

lotb Muestra el listado de cuadros de texto y es compatible con cualquier otra opción menos con loall y nonelo. Se recomienda que no se utilice si el número de cuadros de texto en todo el documento es menor de tres salvo que se considere adecuado hacerlo.

- Aspecto global

covers Presenta las cubiertas institucionales.

final Se prepara para la versión final eliminando la marca de agua.

printable Por defecto se compila el documento con márgenes simétrico y esta opción lo que hace es añadir margen en la parte derecha de las páginas pares y en la izquierda de las páginas impares para dejar espacio para la encuadernación. Se recomienda una compilación con esta opción para la entrega electrónica y otra con ella para la entrega en papel.

firstnumbered Por defecto las primeras páginas de cada capítulo no se numeran. Si se desea que sean numeradas debe ponerse esta opción.

- Imagen institucional

epsbased Dado que este estilo ha sido diseñado inicialmente es la opción por defecto y no hace falta indicarla. Utiliza los colores institucionales de la Escuela Politécnica Superior y los logos y textos adecuados.

uambased Es una opción genérica que utiliza los colores institucionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Es necesario indicar el logo, su ancho, la facultad y cuantas variables sean necesarias para el correcto formato del documento.

cienciasbased Utiliza los colores institucionales de la Facultad de Ciencias y los logos y textos adecuados.

economicasbased Utiliza los colores institucionales de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y los logos y textos adecuados.

derechobased Utiliza los colores institucionales de la Facultad de Derecho y los logos y textos adecuados.

-
- filosofiabased** Utiliza los colores institucionales de la Facultad de Filosofía y Letras y los logos y textos adecuados.
 - medicinabased** Utiliza los colores institucionales de la Facultad de Medicina y los logos y textos adecuados.
 - enfermeriabased** Utiliza los colores institucionales de las Escuelas de Enfermería, sin embargo al haber varias y los logos y textos deberán ser modificados utilizando las funciones adecuadas.
 - fisioterapiabased** Utiliza los colores institucionales de las Escuelas de Fisioterapia, sin embargo al haber varias y los logos y textos deberán ser modificados utilizando las funciones adecuadas.
 - Colores globales. Dado que sólo controlan los colores del documento es necesario utilizar todos los comandos necesarios para indicar los textos y logos del documento.
 - blackbased** Todas las decoraciones estarán en negro.
 - graybased** Todas las decoraciones estarán en tonos de gris.
 - redbased** Todas las decoraciones estarán en rojo.
 - greenbased** Todas las decoraciones estarán en verde.
 - bluebased** Todas las decoraciones estarán en azul.
 - yellowbased** Todas las decoraciones estarán en amarillo.
 - magentabased** Todas las decoraciones estarán en magenta.
 - cyanbased** Todas las decoraciones estarán en cian.
 - orangebased** Todas las decoraciones estarán en naranja.
 - Control de compilación
 - overleaf** Permite compilar en overleaf pero no se dispone de xindy que es quien permite una ordenación de los acrónimos y las definiciones teniendo en cuenta que las letras con acento se ordenan con las letras sin acento. No se podrá utilizar tampoco la opción gnuplot.
 - gnuplot** Permite compilar código gnuplot.

FUNCIONES Y ENTORNOS

En este apéndice se presenta un listado de funciones y otro de los entornos. Se presentan en formato de tabla a modo de resumen y para que puedan ser impresas a modo de referencia. En cada función o entorno se indica si debe usarse en el cuerpo del texto o en el preámbulo, los parámetros opcionales si tiene y los obligatorios si tiene. También se presentan aquellos comandos de $\text{\LaTeX 2}_{\epsilon}$ que no sólo ha sido modificado su comportamiento sino que también han cambiado los parámetros.

E.1. Comandos en el preámbulo

Autoría		
<code>\advisor</code>		{tutor}
<code>\author</code>		{titulo}
<code>\coadvisor</code>		{cotutor}
<code>\copyrightdate</code>		{fecha}
<code>\faculty</code>		{facultad/escuela}
<code>\levelin</code>		{titulacion}
<code>\title</code>	[título corto]	{titulo}
<code>\speaker</code>		{ponente}
Decoraciones		
<code>\coverdata</code>		{texto}
<code>\facultylogo</code>		{fichero}
<code>\facultylogowide</code>		{dimension}
Directorios		
<code>\codesdir</code>		{directorio}
<code>\datadir</code>		{directorio}
<code>\graphicsdir</code>		{directorio}
<code>\logosdir</code>		{directorio}
Prefacio		
<code>\abstractfile</code>		{fichero}
<code>\ackfile</code>		{fichero}
<code>\dedication</code>		{dedicatoria}
<code>\famouscite</code>		{cita}
<code>\keywords</code>		{palabras}
<code>\palabrasclave</code>		{palabras}
<code>\prefacefile</code>		{fichero}
<code>\privateaddress</code>		{direccion}
<code>\resumenfile</code>		{fichero}

E.2. Commandos en el cuerpo del texto

Código		
<code>\Code</code>	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}{lenguaje}
<code>\AdaCode</code>	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
<code>\ASMCode</code>	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
<code>\ASMMotorolaCode</code>	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
<code>\CCode</code>	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
<code>\CPPCode</code>	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
<code>\CSharpCode</code>	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
<code>\GnuplotCode</code>	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
<code>\HaskellCode</code>	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
<code>\HTMLCode</code>	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
<code>\JavaCode</code>	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
<code>\LaTeXCode</code>	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
<code>\LispCode</code>	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
<code>\MakeCode</code>	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
<code>\MathematicaCode</code>	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
<code>\MatlabCode</code>	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
<code>\OctaveCode</code>	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
<code>\PascalCode</code>	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
<code>\PerlCode</code>	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
<code>\PHPCode</code>	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
<code>\PythonCode</code>	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
<code>\RCode</code>	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
<code>\RubyCode</code>	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
<code>\ScilabCode</code>	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
<code>\SQLCode</code>	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
<code>\VHDLCode</code>	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
<code>\XMLCode</code>	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}

Ecuaciones	
<code>\boxed</code>	{ecuación}

Estructura		
<code>\cleardoublepage</code>		
<code>\part</code>	[título corto]	{título}{fichero}
<code>\part</code>	[título corto]	{título}
<code>\chapter</code>	[título corto]	{título}{fichero}
<code>\chapter</code>	[título corto]	{título}
<code>\section</code>	[título corto]	{título}{fichero}
<code>\section</code>	[título corto]	{título}
<code>\subsection</code>	[título corto]	{título}{fichero}
<code>\subsection</code>	[título corto]	{título}
<code>\subsubsection</code>	[título corto]	{título}{fichero}
<code>\subsubsection</code>	[título corto]	{título}
<code>\paragraph</code>	[título corto]	{título}{fichero}
<code>\paragraph</code>	[título corto]	{título}
<code>\subparagraph</code>	[título corto]	{título}{fichero}
<code>\subparagraph</code>	[título corto]	{título}

Figuras y tablas		
<code>\subfigure</code>	[etiqueta]	{pie}{contenido}
<code>\subtable</code>	[etiqueta]	{pie}{contenido}

Gantt		
<code>\milestone</code>	[etiqueta enlace]	{etiqueta gantt}{tiempo}
<code>\taskbar</code>	[etiqueta enlace][porcentaje fin]	{etiqueta gantt}{tiempo inicio}{tiempo fin}
<code>\taskgroup</code>	[etiqueta enlace][porcentaje fin]	{etiqueta gantt}{tiempo inicio}{tiempo fin}
<code>\FtoFlink</code>		{etiqueta inicio}{etiqueta fin}
<code>\FtoSlink</code>		{etiqueta inicio}{etiqueta fin}
<code>\StoSlink</code>		{etiqueta inicio}{etiqueta fin}

Gráficas		
<code>\plotlined</code>		{fichero datos}{título datos}
<code>\plotdatalined</code>		{fichero datos}{título datos}
<code>\plotdata</code>		{fichero datos}{título datos}
<code>\plotfunction</code>		{fichero datos}{título datos}
Imágenes		
<code>\image</code>		{ancho}{alto}{fichero}
<code>\imageL</code>	ancho	fichero
Presupuestos		
<code>\budgettitle</code>		{título presupuesto}
<code>\concept</code>		{título}{precio unitario}{cantidad}{coste total}
<code>\separator</code>		
<code>\subconcept</code>		{título}{precio unitario}{cantidad}{coste total}
<code>\subtotal</code>		{subtotal}
<code>\total</code>		{total presupuesto}
Texto citado		
<code>\onlinecitation</code>		{autor}{texto}

E.3. Entornos

De igual forma en la siguiente tabla se presentan los distintos entornos creados o modificados para este estilo. Todos los entornos deben usarse dentro del cuerpo del documento.

General		
<code>algorithm</code>	[pie corto]	{etiqueta}{pie completo}
<code>algorithmN</code>	[pie corto]	{etiqueta}{pie completo}
<code>budget</code>		
<code>equation</code>	[etiqueta]	{título}
<code>figure</code>	[pie corto]	{etiqueta}{pie completo}
<code>gantt</code>		{tiempo inicio}{tiempo fin}
<code>largecitation</code>		{autor}
<code>multiequation</code>		
<code>table</code>	[pie corto]	{etiqueta}{pie completo}
<code>textbox</code>	[pie corto]	{etiqueta}{pie completo}
Listados especiales		
<code>functionality</code>		
<code>objective</code>		
<code>functional</code>		
<code>nonfunctional</code>		
<code>simplelist</code>		
Gráficas		
<code>gnuplot</code>	[opciones]	
<code>loglogplot</code>	[posicion leyenda]	{título}{título eje x}{título eje y}{ancho}{alto}
<code>semilogxplot</code>	[posicion leyenda]	{título}{título eje x}{título eje y}{ancho}{alto}
<code>semilogyplot</code>	[posicion leyenda]	{título}{título eje x}{título eje y}{ancho}{alto}
<code>xyplot</code>	[posicion leyenda]	{título}{título eje x}{título eje y}{ancho}{alto}

ÍNDICE TERMINOLÓGICO

budgettitle, 45

colores, 22

 predefinidos, 22

eigenvalue, 60

opciones, 67



Universidad Autónoma
de Madrid